

ચતુષ્કોણની સમજ

(Understanding Quadrilaterals)

સ્વાધ્યાય 3.1 થી 3.4

સ્વાધ્યાય 3.1



- ચતુષ્કોણની સમજ
- ચતુષ્કોણના પ્રકારો

સ્વાધ્યાય 3.2



- ચતુષ્કોણના ગુણધર્મો
- વિકર્ણો અને તેમના ગુણધર્મો

સ્વાધ્યાય 3.3



- આકૃતિ આધારિત પ્રશ્નો
- ખૂણાઓ, સમાંતરતા, સમજતા, સમતર બાજુઓ

સ્વાધ્યાય 3.4



- ખરા-ખોટા વિધાનો
- ચતુષ્કોણની ઓળખ
- ગુણધર્મો અને સાબિતી આધારિત પ્રશ્નો

Your Mentor

Nitesh Jogal

Maths Educator



9016075681



Instagram
nj_classes1



YouTube
@njclassesgujarati

ચતુષ્કોણ ની સમજ (Overview)

ચતુષ્કોણ એ ચાર બાજુઓ અને ચાર ખૂણાઓ ધરાવતી બંધ આકૃતિ છે.

- ચતુષ્કોણના મુખ્ય પ્રકારો : સમાનતરબાજુ, લંબચોરસ, સમબાજુ, ચોરસ, પતંગાકાર અને સમલંબ.
- ખૂણાઓનો સરવાળો : દરેક ચતુષ્કોણના ચારેય ખૂણાઓનો સરવાળો 360° થાય છે.
- સમાનતર બાજુઓ : સમાનતર બાજુઓની જોડો એકબીજાને કદી નથી સ્પર્શતી.
- વિકર્ણો : કેટલાક ચતુષ્કોણોમાં વિકર્ણો સમાન, લંબદ્વિભાજક અથવા એકબીજાને દુભાગે કરે છે.
- ગુણધર્મોની સમજ દ્વારા આપણે ચતુષ્કોણની ઓળખ સરળતાથી કરી શકીએ છીએ.

100% કોન્સેપ્ટ ક્લિયર ! સરળ ભાષામાં, સુંદર સમજણ સાથે !

★ આ પોસ્ટરમાં તમને મળશે :

- ✓ સૌથી સરળ અને સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ સમજૂતી
- 💡 શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Tricks)
- 🎯 બધા દાખલાઓનાં કાર્યનલ જવાબ

- 📖 ચિત્રો દ્વારા સંપૂર્ણ સમજ
- 🏆 પરીક્ષા માટે Most IMP કોન્સેપ્ટ
- 📅 બોર્ડ પરીક્ષા માટે

**સ્માર્ટ વર્ક કરો,
ટેન્શન નહિ લો!
NJ Classes સાથે
સફળતા પકડી છે!**



અમારું ક્લાસીસ
નું સરનામું :

રડાર રોડ, નકુમ ટ્રેડર્સ, શેરી નંબર 6, ગોકુલનગર, જામનગર



કોન્સેપ્ટ ક્લિયર



પ્રેક્ટિસ વધારે



આત્મવિશ્વાસ વધારે



સફળતા તમારા દ્વારા

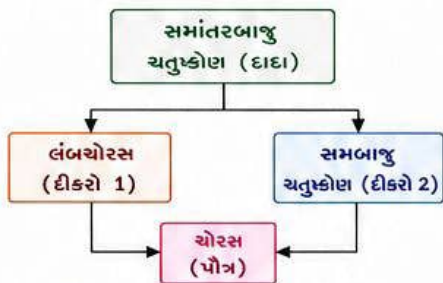


પ્રસ્તાવના : ચતુષ્કોણ એટલે 4 બાજુઓ અને 4 ખૂણાઓ ધરાવતી બંધ આકૃતિ.
તેના ચારેય અંતરનો ખૂણાઓનો સરવાળો હંમેશા 360° થાય છે.

ક્રમ	ચતુષ્કોણનો પ્રકાર	આકૃતિ	વ્યાખ્યા	ગુણધર્મો (Properties)
1	સમલંબ ચતુષ્કોણ (Trapezium)		જે ચતુષ્કોણમાં સામસામેની બાજુઓની માત્ર એક જ જોડ સમાંતર હોય.	$AB \parallel DC$ (માત્ર એક જ જોડ સમાંતર) - અન્ય બે બાજુઓ (AD અને BC) સમાંતર નથી. - જો $AD = BC$ હોય, તો તેને સમદ્વિબાજુ સમલંબ કહે છે.
2	પતંગાકાર ચતુષ્કોણ (Kite)		જે ચતુષ્કોણમાં પાસપાસેની બાજુઓની બે અલગ-અલગ જોડ સમાન લંબાઈની હોય.	$AB = AD$ અને $CB = CD$ - વિકર્ણો એકબીજાને કાટખૂણે (90°) છેદે છે. - એક વિકર્ણો બીજાને દુભાગે છે. (AC, BD ને O બિંદુએ દુભાગે છે.)
3	સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ (Parallelogram)		જે ચતુષ્કોણમાં સામસામેની બાજુઓની બંને જોડ સમાંતર હોય.	$AB \parallel DC$ અને $AD \parallel BC$ $AB = DC$ અને $AD = BC$ (સામસામેની બાજુઓ સમાન) $\angle A = \angle C$ અને $\angle B = \angle D$ (સામસામેના ખૂણા સમાન) $\angle A + \angle B = 180^\circ$, $\angle B + \angle C = 180^\circ$ (પાસપાસેના ખૂણા પૂરક) - વિકર્ણો એકબીજાને દુભાગે છે. ($OA = OC$ અને $OB = OD$)
4	સમબાજુ ચતુષ્કોણ (Rhombus)		જે સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ ની બધી જ (ચારેય) બાજુઓ સમાન હોય.	$AB = BC = CD = DA$ (બધી બાજુઓ સમાન) - સમાંતરબાજુના તમામ ગુણધર્મો લાગુ પડે છે. - વિકર્ણો એકબીજાને કાટખૂણે (90°) દુભાગે છે. ($AC \perp BD$ અને $OA = OC, OB = OD$)
5	લંબચોરસ (Rectangle)		જે સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ નો દરેક ખૂણો કાટખૂણો (90°) હોય.	- સમાંતરબાજુના તમામ ગુણધર્મો લાગુ પડે છે. $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$ $AC = BD$ (બંને વિકર્ણોની લંબાઈ સમાન) - વિકર્ણો એકબીજાને દુભાગે છે. ($OA = OC$ અને $OB = OD$)
6	ચોરસ (Square)		જે લંબચોરસની બધી જ બાજુઓ સમાન હોય. (અથવા, સમબાજુના બધા ખૂણા 90° હોય.)	- લંબચોરસ, સમબાજુ અને સમાંતરબાજુના બધા ગુણધર્મો. $AB = BC = CD = DA$ $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$ $AC = BD$ અને વિકર્ણો એકબીજાને કાટખૂણે (90°) દુભાગે છે.

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રિક 1 : ફેમિલી ટ્રી - “દાદા અને પૌત્ર” ની વાર્તા



- દાદા (સમાંતરબાજુ) એ બંને જોડ સમાંતર.
- દીકરો 1 (લંબચોરસ) એ 90° નો ખૂણો લીધો.
- દીકરો 2 (સમબાજુ) એ બધી બાજુ સરખી લીધી.
- પૌત્ર (ચોરસ) એ બંને બાપના બધા ગુણ ભેગા થયા! (બધી બાજુ સરખી + બધા ખૂણા 90°)

ટ્રિક 2 : કાટખૂણે કોપુ દુભાગે?

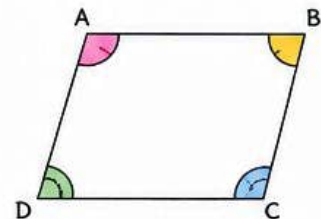
- કન્સ્યુગન સોલ્વ!

ચાદ રાખો : “જેની ચારેય બાજુઓ સરખી હોય, એના જ વિકર્ણો કાટખૂણે (90°) છેદે.” એટલે :

- ✓ સમબાજુ ચતુષ્કોણમાં
- ✓ ચોરસમાં
- ✓ પતંગાકાર ચતુષ્કોણમાં (અપવાદ)
- ✗ સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણમાં
- ✗ લંબચોરસમાં

ચાદ રાખો :
કાટખૂણે (90°) છેદે + દુભાગે કરે
= સમબાજુ અથવા ચોરસ (અને પતંગાકાર)

ટ્રિક 3 : “પૂરક” ખૂણા એટલે U આકાર



સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણમાં પાસપાસેના ખૂણા આકારમાં “U” બને છે.
જે બે ખૂણા “U” આકારમાં હોય, તેનો સરવાળો હંમેશા 180° જ થાય.
($\angle A + \angle B = 180^\circ$, $\angle B + \angle C = 180^\circ$)

ઝટપટ ચાદ રાખો... (Quick Revision)



બહુકોણના અંદરના ખૂણાઓનો સરવાળો
 $= (n - 2) \times 180^\circ$



વિકર્ણોની સંખ્યા
 $= \frac{n(n - 3)}{2}$



બહારના ખૂણાઓનો સરવાળો = 360°



લંબચોરસના બધા ખૂણા = 90°



સમબાજુના બધા બાજુ સરખી



ચોરસ = બધી બાજુ સરખી + બધા ખૂણા 90° + વિકર્ણો 90° પર દુભાગે



વિગતવાર વીડિયો અને PDF માટે વિશીટ કરો :



Instagram
nj_classes1



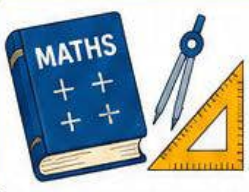
YouTube
@njclassesgujarati



WhatsApp
9016075681



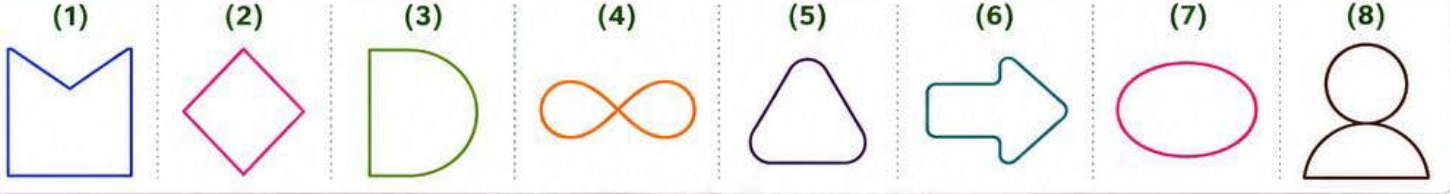
smart અભ્યાસ, શાનદાર પરિણામ !
NJ Classes તમારી સાથે !



પ્રકરણ 3 (ચતુષ્કોણની સમજ)

સ્વાધ્યાય 3.1 નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન

પ્રશ્ન 1. અહીં કેટલીક આકૃતિઓ આપેલ છે. પ્રત્યેકનું નીચે દર્શાવેલ આધાર પ્રમાણે વર્ગીકરણ કરો.



શબ્દોના અર્થ (ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ)

1. સરળ વક	2. સરળ બંધ વક	3. બહુકોણ	4. બહિર્મુખ બહુકોણ	5. અંતર્મુખ બહુકોણ
પેન ઉપાડ્યા વગર દોરી શકાય અને લાઈન એકબીજાને ક્રોસ ન કરતી હોય તેને સરળ વક કહે છે.	એવો સરળ વક જે ચારે બાજુથી બંધ હોય (શરૂ કર્યાથી જ શરૂ કર્યાએ જ પૂરો થાય).	એવો સરળ બંધ વક જે માત્ર ને માત્ર રેખાખંડો (સીધી લાઇનો) થી જ બનેલો હોય.	એવો બહુકોણ જેનાં બધા જ ખૂણા 180° કરતા નાના હોય (અંદર કોઈ ખાડો ન હોય).	એવો બહુકોણ જેનો ઓછામાં ઓછો એક ખૂણો 180° કરતા મોટો હોય (અંદર ખાડો હોય).

આકૃતિઓનું વર્ગીકરણ

ક્રમ	આધાર (Criteria)	આકૃતિ નંબર	નોંધ
(a)	સરળ વક	(1), (2), (5), (6), (7)	(3) માં પેન ઉપાડવી પડે છે, (4) માં લાઈનો એકબીજાને ક્રોસ કરે છે અને (8) માં લાઈન અને વર્તુળ અલગ છે. તેથી તે સરળ વક નથી.
(b)	સરળ બંધ વક	(1), (2), (5), (6), (7)	જે સરળ વક હતા, તે બધા જ અહીં ચારે બાજુથી બંધ હોવાથી સરળ બંધ વક પણ છે.
(c)	બહુકોણ	(1), (2)	આ બંને આકૃતિઓ માત્ર સીધી લાઈનો (રેખાખંડો)થી જ બનેલી છે. (5), (6) અને (7) માં ગોળાકાર વળાંક આવતા હોવાથી તે બહુકોણ નથી.
(d)	બહિર્મુખ બહુકોણ	(2)	આકૃતિ 2 પતંગાકાર છે, જેનાં બધા ખૂણા બહારની તરફ છે અને અંદર કોઈ ખાડો પડતો નથી.
(e)	અંતર્મુખ બહુકોણ	(1)	આકૃતિ 1 માં ઉપરની તરફ 'V' આકારનો ખાડો પડે છે, એટલે કે એક ખૂણો અંદરની તરફ વળેલો છે.



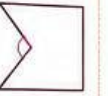
જવાબ યાદ રાખવાની ટ્રીક

“પેન ટેસ્ટ” અપનાવો!

પેન ઉપાડ્યા વગર દોરી શકાય અને લાઈન ક્રોસ ન થાય તે = સરળ વક



અંદર ખાડો હોય તો =
અંતર્મુખ બહુકોણ



પ્રશ્ન 2. નિયમિત બહુકોણ એટલે શું? એવા નિયમિત બહુકોણનાં નામ આપો જેમાં :
(i) 3 બાજુ હોય (ii) 4 બાજુ હોય (iii) 6 બાજુ હોય.

નિયમિત બહુકોણ એટલે શું?

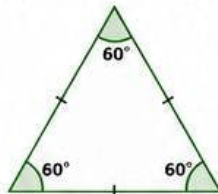
જે બહુકોણની તમામ બાજુઓનાં માપ સમાન હોય અને તેના તમામ ખૂણાઓનાં માપ પણ સમાન હોય, તેને નિયમિત બહુકોણ કહે છે.
(એટલે કે તે સમબાજુ પણ હોય અને સમકોણ પણ હોય.)



નિયમિત બહુકોણ

(i) 3 બાજુ હોય

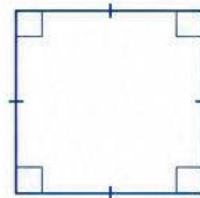
સમબાજુ ત્રિકોણ
(Equilateral Triangle)



- ત્રણેય બાજુ સરખી
- ત્રણેય ખૂણા 60°

(iii) 4 બાજુ હોય

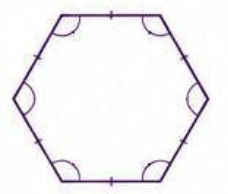
ચોરસ (Square)



- ચારેય બાજુ સરખી
- ચારેય ખૂણા 90°

(iii) 6 બાજુ હોય

નિયમિત ષટકોણ
(Regular Hexagon)

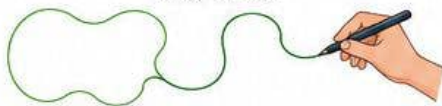


- છ બાજુ સરખી
- છ ખૂણા સમાન (120°)

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રિક 1 : સરળ વક માટે “પેન ટેસ્ટ”

આકૃતિ પર પેન મૂકો. પેન ઉપાડ્યા વગર આખી આકૃતિ દોરી શકાય અને લાઈન ક્રોસ ના થાય, તો તે “સરળ વક” છે.



ટ્રિક 2 : “અંતર્મુખ બહુકોણ એટલે “ગુફા”!

અંદરની તરફ ખાડો (ગુફા) દેખાય તો સમજવું કે એ આકૃતિનો ઓછામાં ઓછો એક ખૂણો 180° કરતા મોટો છે → એટલે “અંતર્મુખ બહુકોણ”.



ટ્રિક 3 : “નિયમિત” એટલે પરફેક્ટ શિસ્તબદ્ધ!

નિયમિત બહુકોણ એટલે એવો આકાર કે જેમાં બધી બાજુ સરખી અને બધા ખૂણા સરખા. એકદમ પરફેક્ટ ! જરાય ઉચ-નીચ ચાલે નહિ.



ચતુષ્કોણની સમજ

(Understanding Quadrilaterals)

સ્વાધ્યાય 3.2

પ્રશ્ન 1 : x ની કિંમત શોધો.

ગોલ્ડન નિયમ (Golden Rule)

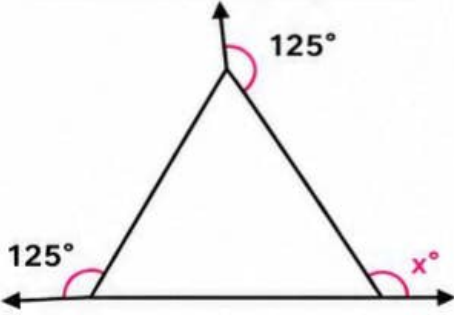
કોઈપણ બહુકોણ (ત્રિકોણ, ચતુષ્કોણ, પંચકોણ હોય કે પાંચ-કોણ) ના બધા જ બહિષ્કોણો (બહારના ખૂણાઓ) ના માપનો સરવાળો હંમેશા **360°** થાય છે.

NITESH JOGAL

(Maths Educator)

9016075681

આકૃતિ (a) : ત્રિકોણ માટે

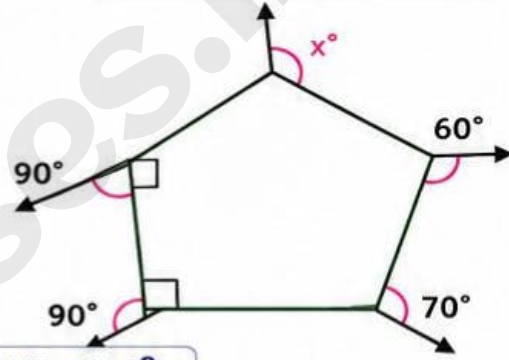


વિગતવાર ગણતરી :

- ત્રિકોણના ત્રણ બહિષ્કોણોના માપ :
 $125^\circ, 125^\circ$ અને x°
- નિયમ મજબૂત,
બધા બહિષ્કોણોનો સરવાળો = 360°
 $\Rightarrow 125^\circ + 125^\circ + x^\circ = 360^\circ$
 $\Rightarrow 250^\circ + x^\circ = 360^\circ$
 $\Rightarrow x^\circ = 360^\circ - 250^\circ$
 $\Rightarrow x^\circ = 110^\circ$

જવાબ : આકૃતિ (a) માં $x = 110^\circ$

આકૃતિ (b) : પંચકોણ માટે



વિગતવાર ગણતરી :

- પંચકોણના પાંચેય બહિષ્કોણોના માપ :
 $x^\circ, 90^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 70^\circ$
- નિયમ મજબૂત,
બધા બહિષ્કોણોનો સરવાળો = 360°
 $\Rightarrow x^\circ + 90^\circ + 60^\circ + 90^\circ + 70^\circ = 360^\circ$
 $\Rightarrow x^\circ + 310^\circ = 360^\circ$
 $\Rightarrow x^\circ = 360^\circ - 310^\circ$
 $\Rightarrow x^\circ = 50^\circ$

જવાબ : આકૃતિ (b) માં $x = 50^\circ$

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : આકૃતિ જોઈને જ જવાબ

MCQ માં પૂછાય તો ગણતરી લાંબી ન કરવી, મગજમાં જ સરવાળો કરવો.



આકૃતિ (a) માં :

$125 + 125 = 250$
360 પૂરા કરવામાં કેટલા ઘટે?
 $360 - 250 = 110$

$\Rightarrow$ સીધો જવાબ : 110°

ટ્રીક 2 : ચોરસ ડબ્બાની નિશાની

બોર્ડ કે શાળાની પરીક્ષામાં ઘણીવાર આકૃતિ (b) જોવી આકૃતિ પૂછાય છે.

જેમાં 90° લખેલું નહિ હોય, પણ ખાલી "ચોરસ" ડબ્બા જોવી નિશાની હશે.

એ નિશાની એટલે કાટખૂણો (90°) જ સમજીયો.



= 90°

આ પ્રકરણના મુખ્ય લાભ :



સંપૂર્ણ થિયરી



સોલ્યુશન સાથે વિગતવાર સમજ



બોર્ડ પરીક્ષા માટે 100% ઉપયોગી



શોર્ટકટ ટ્રીકથી અડધી ઘાઘી



ડાઉનલોડબલ PDF મળશે



પ્રસ્તાવના : ચતુષ્કોણ એટલે 4 બાજુઓ અને 4 ખૂણાઓ ધરાવતી બંધ આકૃતિ. તેના ચારેય અંતરાયોની ખૂણાઓનો સરવાળો હંમેશા **360°** થાય છે.

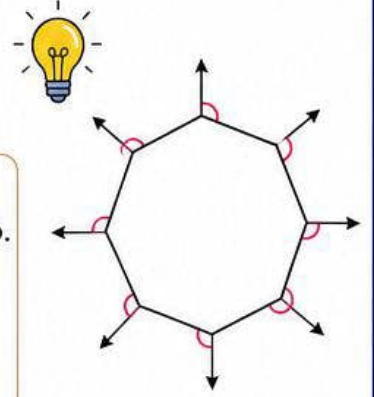
સ્વાધ્યાય 3.2

પ્રકન 2 : બહિષ્કોણનું માપ શોધો.

ગોલ્ડન નિયમ (Golden Rule)

- (1) કોઈપણ બહુકોણના બધા જ બહિષ્કોણો (બહારના ખૂણાઓ) ના માપનો સરવાળો હંમેશા **360°** થાય છે.
- (2) “નિયમિત બહુકોણ” માં બધા જ બહિષ્કોણોનું માપ સમાન (સરખું) હોય છે.

$$\Rightarrow \text{પ્રત્યેક બહિષ્કોણનું માપ} = \frac{360^\circ}{\text{બાજુઓની સંખ્યા (n)}}$$

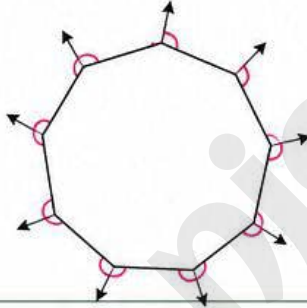


(i) 9 બાજુ વાળા નિયમિત બહુકોણ માટે

અહીં બાજુઓની સંખ્યા (n) = 9 આપેલ છે.
સૂત્રમાં કિંમત મૂકતા,

$$\text{પ્રત્યેક બહિષ્કોણનું માપ} = \frac{360^\circ}{9}$$

$$\Rightarrow \text{પ્રત્યેક બહિષ્કોણનું માપ} = 40^\circ$$



જવાબ : 9 બાજુવાળા નિયમિત બહુકોણના પ્રત્યેક બહિષ્કોણનું માપ **40°** થશે.

(ii) 15 બાજુ વાળા નિયમિત બહુકોણ માટે

અહીં બાજુઓની સંખ્યા (n) = 15 આપેલ છે.
સૂત્રમાં કિંમત મૂકતા,

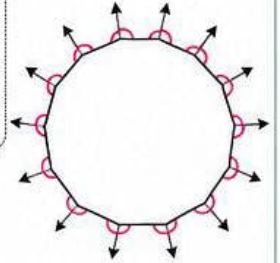
$$\text{પ્રત્યેક બહિષ્કોણનું માપ} = \frac{360^\circ}{15}$$

$$\begin{array}{r} 15 \overline{) 360} \quad (24 \\ \underline{30} \\ 60 \\ \underline{60} \\ 0 \end{array}$$

$$\Rightarrow 360 \div 15 = 24$$

$$\Rightarrow \text{પ્રત્યેક બહિષ્કોણનું માપ} = 24^\circ$$

છેદ ઉઠાડવામાં સરળતા માટે :
► $15 \times 2 = 30$ (બાકી 6)
* ઉપરથી 0 ઉતાર્યો એટલે 60
► $15 \times 4 = 60$



જવાબ : 15 બાજુવાળા નિયમિત બહુકોણના પ્રત્યેક બહિષ્કોણનું માપ **24°** થશે.

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રિક 1 : ઘડિયાની કમાલ ✕



9 બાજુ વાળા દાખલામાં લાગાકાર ન કરતા !
9 નો ઘડિયો ચાદ રાખો :
 $9 \times 4 = 36$
તો $9 \times 40 = 360$

$$\text{સીધો જવાબ} = 40^\circ$$

ટ્રિક 2 : તમારો જવાબ સાચો છે કે નહિ તે ચેક કરો ! ✨

જવાબ લખ્યા પછી ચેક કરવા માટે,

$$\text{બાજુઓની સંખ્યા} \times \text{તમારો જવાબ} = 360^\circ$$

$$\text{દા.ત. : (ii) માં } 15 \times 24 = 360 \checkmark$$

જવાબ સાચો છે !



સટપટ ચાદ રાખો... (Quick Revision)



બહિષ્કોણનો સરવાળો
(બહારના ખૂણાઓનો સરવાળો)
 $= 360^\circ$



અંતરના ખૂણાઓ
સરવાળો $= (n - 2) \times 180^\circ$



વિકર્ણોની સંખ્યા
 $= \frac{n(n - 3)}{2}$



ચોરસ = બધી બાજુ સરખી
+ બધા ખૂણા 90°
+ વિકર્ણો 90° પર દુભાગે



વધુ વિડીયો
અને PDF માટે
વિશ્રીત કરો :



Instagram
nj_classes1



YouTube
@njclassesgujarati



WhatsApp
9016075681



smart અભ્યાસ,
શાનદાર પરિણામ !
NJ Classes તમારી સાથે !

પ્રશ્ન 4. એક નિયમિત બહુકોણને કેટલી બાજુઓ હોય, જો તેનો પ્રત્યેક અંતઃકોણ 165° હોય ?

સ્ટેપ 1 : આપેલી માહિતી

- પ્રત્યેક અંતઃકોણ = 165°

સ્ટેપ 2 : બહિષ્કોણ શોધવો

અંતઃકોણ અને બહિષ્કોણ સુરેખ જોડ છે.

માટે તેમાનો સરવાળો = 180°

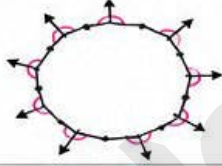
$$\begin{aligned}\text{પ્રત્યેક બહિષ્કોણ} &= 180^\circ - \text{અંતઃકોણ} \\ &= 180^\circ - 165^\circ = 15^\circ\end{aligned}$$



સ્ટેપ 3 : બાજુઓની સંખ્યા શોધવી

$$\text{સૂત્ર : બાજુઓની સંખ્યા (n)} = \frac{360^\circ}{\text{બહિષ્કોણનું માપ}}$$

$$n = \frac{360^\circ}{15^\circ} = 24$$



નિષ્કર્ષ : આ નિયમિત બહુકોણને કુલ 24 બાજુઓ હશે.

પ્રશ્ન 5. (a) શું એવો નિયમિત બહુકોણ શક્ય છે જેમાં પ્રત્યેક બહિષ્કોણનું માપ 22° હોય ?

(b) શું આ માપ કોઈ નિયમિત બહુકોણના અંતઃકોણનું હોઈ શકે ? શા માટે ?

(a) બહિષ્કોણનું માપ 22° હોય તે માટે ચકાસણી :

અપાપેલા બહિષ્કોણ = 22°

$$\text{બાજુઓની સંખ્યા (n)} = \frac{360^\circ}{22^\circ} = \frac{180}{11}$$

અહીં 360 ને 22 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાતા નથી. (બાજુઓ પૂર્ણાંક સંખ્યા હોવી જોઈએ)

નિષ્કર્ષ (a) : ના, આવો નિયમિત બહુકોણ શક્ય નથી. કારણ કે 360 એ 22 વડે વિભાજ્ય નથી.

(b) અંતઃકોણનું માપ 22° હોય તે માટે ચકાસણી :

અંતઃકોણ = 22°

$$\text{બહિષ્કોણ} = 180^\circ - \text{અંતઃકોણ} = 180^\circ - 22^\circ = 158^\circ$$

$$\text{બાજુઓની સંખ્યા (n)} = \frac{360^\circ}{158^\circ} = \frac{180}{79}$$

અહીં 360 ને 158 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાતા નથી. (બાજુઓ પૂર્ણાંક સંખ્યા હોવી જોઈએ)

નિષ્કર્ષ (b) : ના, આ માપ કોઈ નિયમિત બહુકોણના અંતઃકોણનું પણ ન હોઈ શકે.

કારણ કે મળતો બહિષ્કોણ (158°) એ 360 નો વિભાજક નથી.

🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રિક 1 : “અંતઃકોણ” આપે ત્યારે સીધો 360 વાળો ભાગાકાર ન કરતા !

જ્યારે રજાતમાં અંતઃકોણ આપેલ હોય ત્યારે પહેલા બહિષ્કોણ શોધવો ફરજીયાત છે.

$$\text{અંતઃકોણ આપેલ} \rightarrow \text{બહિષ્કોણ} = 180^\circ - \text{અંતઃકોણ} \rightarrow n = \frac{360^\circ}{\text{બહિષ્કોણ}}$$

💡 360° વાળા સૂત્રમાં હંમેશા “બહારનો ખૂણો” જ મુકવો.

ટ્રિક 2 : શક્ય છે કે નહિ ? – પાસ કે નાપાસ !

આપેલા બહિષ્કોણ વડે 360 નો ભાગાકાર કરો.

જો ભાગાકાર પૂરો થાય (શેષ 0) અને જવાબ પૂર્ણાંકમાં આવે તો → **આકૃતિ શક્ય છે.**

જો ભાગાકારમાં શેષ આવે (અથવા પોઈન્ટ આવે) તો → **આકૃતિ શક્ય નથી.**



સટપટ યાદ રાખો... (Quick Revision)

બહિષ્કોણનો સરવાળો (બહારના ખૂણાઓનો સરવાળો) = 360°



અંતરના ખૂણાઓનો સરવાળો = $(n - 2) \times 180^\circ$



ચોરસ = 90° (કાટખૂણો)



અંતઃકોણ + બહિષ્કોણ = 180° (સુરેખ જોડ)

વિકર્ણોની સંખ્યા = $\frac{n(n-3)}{2}$



વધુ વિગત માટે વિજીટ કરો :



Website : nj_classes1



YouTube @njclassesgujarati



WhatsApp 9016075681



smart અભ્યાસ, શાનદાર પરિણામ ! NJ Classes તમારી સાથે !



પ્રસ્તાવના : ચતુષ્કોણ એટલે 4 બાજુઓ અને 4 ખૂણાઓ ધરાવતી બંધ આકૃતિ. તેના ચારેય અંતઃકોણોનો કુલસરવાળો હંમેશા 360° થાય છે.

સ્વાધ્યાય 3.2

પ્રશ્ન 6

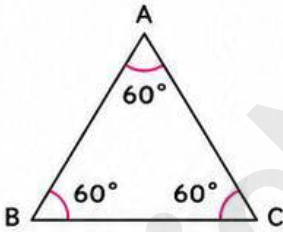


પ્રશ્ન 6. (a) નિયમિત બહુકોણમાં અંતઃકોણનું ઓછામાં ઓછું માપ કેટલું હોઈ શકે ? શા માટે ?

જવાબ અને સમજૂતી :

- કોઈપણ બંધ આકૃતિ (બહુકોણ) બનાવવા માટે ઓછામાં ઓછી 3 બાજુઓની જરૂર પડે છે.
- તેથી, સૌથી ઓછી બાજુઓ ધરાવતો નિયમિત બહુકોણ 'સમબાજુ ત્રિકોણ' (Equilateral Triangle) છે.
- ત્રિકોણના ત્રણેય અંતઃકોણોનો સરવાળો $= 180^\circ$
- સમબાજુ ત્રિકોણ હોવાથી ત્રણેય ખૂણા સમાન હોય.

$$\text{પ્રત્યેક અંતઃકોણ} = \frac{180^\circ}{3} = 60^\circ$$



નિષ્કર્ષ : બાજુઓની સંખ્યા જેમ વધે, તેમ અંતઃકોણ મોટો થતો જાય (ચોરસમાં 90° થાય). તેથી, નિયમિત બહુકોણમાં અંતઃકોણનું ઓછામાં ઓછું (Minimum) માપ 60° જ હોઈ શકે.

પ્રશ્ન 6. (b) નિયમિત બહુકોણમાં બહિષ્કોણનું વધુમાં વધુ માપ કેટલું હોઈ શકે ?

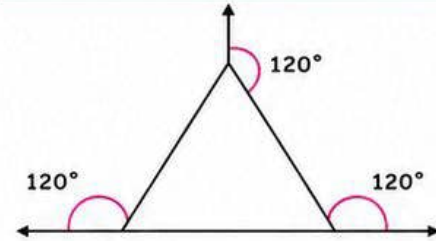
જવાબ અને સમજૂતી :

- અંતઃકોણ અને બહિષ્કોણ સુરેખ જોડ (Linear Pair) બનાવે છે.
- અંતઃકોણ + બહિષ્કોણ $= 180^\circ$
- જો અંતઃકોણ નાનામાં નાનો હોય, તો બહિષ્કોણ મોટામાં મોટો થઈ જાય.

$$\begin{aligned} \text{અંતઃકોણ (ઓછામાં ઓછું)} &= 60^\circ \text{ (a માંથી મળ્યું)} \\ \therefore \text{બહિષ્કોણ (વધુમાં વધુ)} &= 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ \end{aligned}$$

- બીજી રીતે : સૌથી નાનો બહુકોણ એટલે સમબાજુ ત્રિકોણ. તેના બહારના ખૂણાઓનો સરવાળો 360° થાય. ત્રણ ખૂણા હોવાથી,

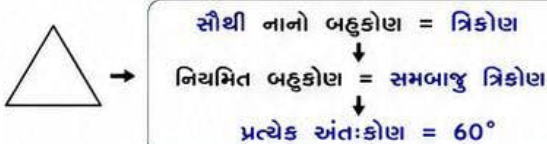
$$\text{પ્રત્યેક બહિષ્કોણ} = \frac{360^\circ}{3} = 120^\circ$$



નિષ્કર્ષ : નિયમિત બહુકોણમાં બહિષ્કોણનું વધુમાં વધુ (Maximum) માપ 120° હોઈ શકે.

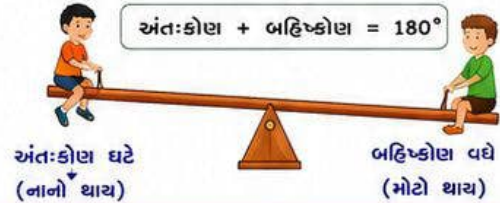
🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રીક 1 : બહુકોણ પરિવારનો સૌથી નાનો સભ્ય



આનાથી નાનો ખૂણો કોઈ પણ નિયમિત બહુકોણમાં શક્ય જ નથી !

ટ્રીક 2 : બગીચાની “ઉંચક-નીચક” નો નિયમ



એક ઘટે તો બીજો વધે, કારણ કે બંનેનો ટોટલ 180° જ રાખવાનો છે.

સટપટ ચાર રાખો... (Quick Revision)



બહિષ્કોણનો સરવાળો $= 360^\circ$



અંતરરનો ખૂણાઓનો સરવાળો $= (n - 2) \times 180^\circ$



ચોરસ $= 90^\circ$ (કાટખૂણો)



અંતઃકોણ + બહિષ્કોણ $= 180^\circ$ (સુરેખ જોડ)

વિકર્ણની સંખ્યા $= \frac{n(n - 3)}{2}$





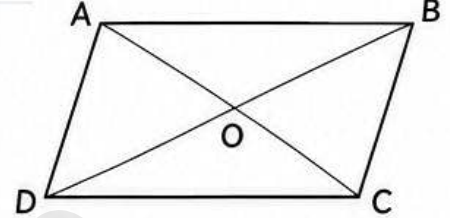
પ્રસ્તાવના : ચતુષ્કોણ એટલે 4 બાજુઓ અને 4 ખૂણાઓ ધરાવતી બંધ આકૃતિ.
તેના ચારેય અંતઃકોણોનો કુલસરવાળો હંમેશા 360° થાય છે.



સ્વાધ્યાય 3.3

પ્રશ્ન 1 : સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણના ગુણધર્મો

પ્રશ્ન 1. સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ ABCD આપેલ છે.
દરેક વિધાનને તેમાં ઉપયોગ કરવામાં આવેલ વ્યાખ્યા
અથવા ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરીને પૂરું કરો.



ક્રમ	વિધાન	જવાબ	ગુણધર્મ / નિયમ (કારણ)
(i)	$AD = \dots\dots$	$AD = BC$	સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણમાં સામસામેની બાજુઓની લંબાઈ સમાન (સરખી) હોય છે. (અહીં AD ની સામસામેના બાજુ BC છે.)
(ii)	$\angle DCB = \dots\dots$	$\angle DCB = \angle DAB$	સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણમાં સામસામેના ખૂણાઓનાં માપ સમાન હોય છે. (અહીં ખૂણા C ની સામસામેના ખૂણા A છે.)
(iii)	$OC = \dots\dots$	$OC = OA$	સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણો એકબીજાને દુભાગે છે. (એટલે કે છેદનબિંદુ O થી $OA = OC$ થાય.)
(iv)	$m\angle DAB + m\angle CDA = \dots\dots$	$m\angle DAB + m\angle CDA = 180^\circ$	સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણમાં પાસપાસેના ખૂણાઓ પૂરક હોય છે. (એટલે કે તેમની સરવાળો 180° થાય.)

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : દાદાના ગુણધર્મો યાદ કરો!



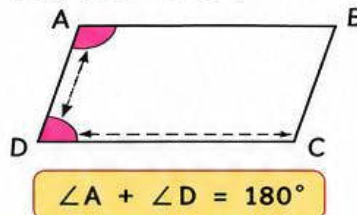
સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ (દાદા)

- 1 સામસામેની બાજુ સરખી!
- 2 સામસામેના ખૂણા સરખા!
- 3 પાસપાસેના ખૂણાનો કુલ સરવાળો 180° !

આ ત્રણ નિયમ આલે એટલે સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય 3.3 આવડી જશે !

ટ્રીક 2 : U આકાર વાળી ટ્રીક

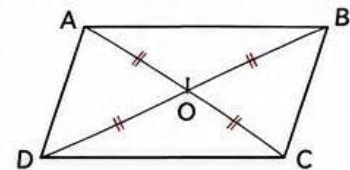
આકૃતિમાં $\angle A$ અને $\angle D$ ભેગા મળીને અંગેજી મુળાકાર "U" (અથવા C) જેવો આકાર બનાવે છે.
છેલ્લિકાની એક જ બાજુના અંતઃકોણોનો નિયમ કહે છે કે,
આવા બે ખૂણાઓનો સરવાળો હંમેશા 180° જ થાય.



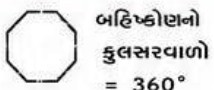
ટ્રીક 3 : "દુભાગે" શબ્દનો દેશી અર્થ

'દુભાગે' એટલે બે સરખા ભાગ કરવા.
વિકર્ણ AC નો બિંદુ O પાસેથી બે ટુકડા થયા.
તો $OC = OA$
(બરાબર બે સરખા ભાગ.)

$$\text{દુ} = \text{બે} + \text{ભાગ} = \text{ટુકડા}$$



સરપટ યાદ રાખો... (Quick Revision)



વિકર્ણોની સંખ્યા = $\frac{n(n - 3)}{2}$





પ્રસ્તાવના : ચતુષ્કોણ એટલે 4 બાજુઓ અને 4 ખૂણાઓ ધરાવતી બંધ આકૃતિ.
તેના ચારેય અંતઃકોણોનો કુલસરવાળો હંમેશા 360° થાય છે.

સ્વાધ્યાય 3.3

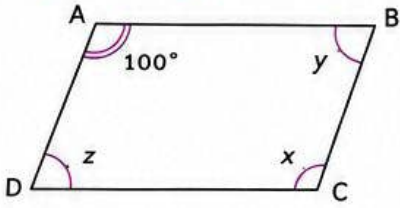
પ્રશ્ન 2 : x, y, z ના મૂલ્યો શોધો. (ભાગ - 1)



મુખ્ય નિયમો (સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણના)

1. સામસામેના ખૂણા સમાન હોય છે.
2. પાસપાસેના ખૂણા પૂરક (સરવાળો 180°) હોય છે.

(i) આકૃતિમાં એક ખૂણો 100° આપેલો છે.



સ્ટેપ 1 : y ની કિંમત

100° વાળો ખૂણો અને y સામસામેના ખૂણા છે.
 $\Rightarrow y = 100^\circ$

સ્ટેપ 2 : z ની કિંમત

100° વાળો ખૂણો અને z પાસપાસેના ખૂણા છે.
 $z + 100^\circ = 180^\circ$
 $z = 180^\circ - 100^\circ$
 $\Rightarrow z = 80^\circ$

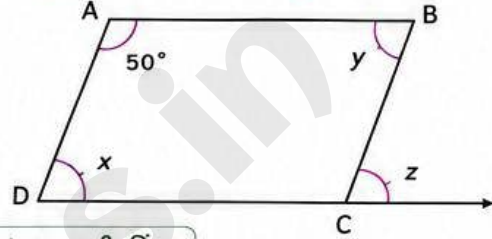
સ્ટેપ 3 : x ની કિંમત

x, z નો સામસામેનો ખૂણો છે.
 $\Rightarrow x = z = 80^\circ$

કુદરત જવાબ : $x = 80^\circ, y = 100^\circ, z = 80^\circ$

ચેક કરો : ચારેય અંતઃખૂણાનો સરવાળો = 360°
 $100^\circ + 100^\circ + 80^\circ + 80^\circ = 360^\circ$ ✓

(ii) આકૃતિમાં એક અંદરનો ખૂણો 50° આપેલો છે.



સ્ટેપ 1 : y ની કિંમત

50° વાળો ખૂણો અને y પાસપાસેના ખૂણા છે.
 $y + 50^\circ = 180^\circ$
 $y = 180^\circ - 50^\circ$
 $\Rightarrow y = 130^\circ$

સ્ટેપ 2 : x ની કિંમત

x, y નો સામસામેનો ખૂણો છે.
 $\Rightarrow x = y = 130^\circ$

સ્ટેપ 3 : z ની કિંમત (બહારનો ખૂણો)

રીત 1 (અનુકોણની જોડ)

x અને z "F" આકાર બાવે છે.
(અનુકોણ સમાન હોય.)
 $\Rightarrow z = x = 130^\circ$

રીત 2 (સુરેખ જોડ)

50° ની સામેનો અંદરનો ખૂણો = 50°
 $z + 50^\circ = 180^\circ$
 $z = 180^\circ - 50^\circ$
 $\Rightarrow z = 130^\circ$

કુદરત જવાબ : $x = 130^\circ, y = 130^\circ, z = 130^\circ$

ચેક કરો : ચારેય અંદરના ખૂણાનો સરવાળો = 360°
 $50^\circ + 130^\circ + 50^\circ + 130^\circ = 360^\circ$ ✓

🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રીક 1 : 5 સેકન્ડમાં જવાબ !

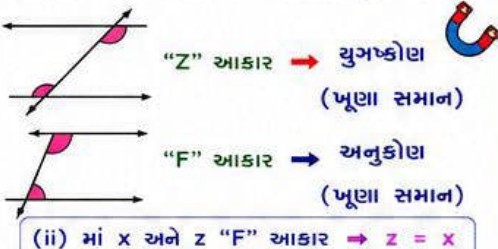
એક ખૂણો 100° છે.

$\Rightarrow$ સામેવાળો પણ 100° જ.
હવે 180° કરવા 80° ઘટે.
 $\Rightarrow$ બાકીના બે ખૂણા $80^\circ - 80^\circ$ જ !

ચક્રી લોજિક = સીધો જવાબ! ⚡



ટ્રીક 2 : "Z" અને "F" આકાર ગોતી કીડો!



ટ્રીક 3 : જવાબ જાતો જ ચેક કરો! ✓

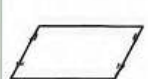
ચતુષ્કોણના ચારેય અંદરના ખૂણાનો સરવાળો હંમેશા 360° .

$$\sum \text{અંતઃખૂણા} = 360^\circ$$

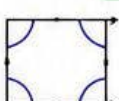
ઉદાહરણ (i) માં ચેક કરો.

$100 + 100 + 80 + 80 = 360^\circ$ ✓

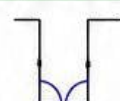
સરપટ યાદ રાખો... (Quick Revision)



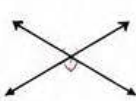
સામસામેની
બાજુઓ સમાન
 $AB = DC$
 $AD = BC$



સામસામેના
ખૂણાઓ સમાન
 $\angle A = \angle C$
 $\angle B = \angle D$



પાસપાસેના
ખૂણાઓ પૂરક
 $\angle A + \angle B = 180^\circ$



વિકર્ણો એકબીજાને
દુભાગે છે.
 $AO = OC$
 $BO = OD$



વધુ માહિતી અને
PDF માટે વિઝિટ કરો :



Website :
njclasses.in



Instagram
nj_classes1



YouTube
@njclassesgujarati



WhatsApp
9016075681



smart અભ્યાસ,
શાનદાર પરિણામ !
NJ Classes તમારી સાથે !



પ્રસ્તાવના : ચતુષ્કોણ એટલે 4 બાજુઓ અને 4 ખૂણાઓ ધરાવતી બંધ આકૃતિ.
તેના ચારેય અંતઃકોણોનો કુલસરવાળો હંમેશા 360° થાય છે.

સ્વાધ્યાય 3.3

પ્રશ્ન 2 : x, y, z ના મૂલ્યો શોધો. (ભાગ - 2)

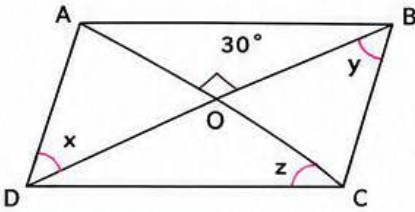


મુખ્ય નિયમો (સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણના)

1. સામસામેના ખૂણા સમાન હોય છે.
2. પાસપાસેના ખૂણા પૂરક (સરવાળો 180°) હોય છે.



(iii) આકૃતિમાં ચોરસની નિશાની 90° છે અને એક ખૂણો 30° આપેલ છે.



સ્ટેપ 1 : x ની કિંમત

ચોરસ (X) માં સામસામેના ખૂણા સરખા.

$$\Rightarrow x = 90^\circ$$

સ્ટેપ 2 : y ની કિંમત

ઉપર બનેલા ત્રિકોણ (AOB)માં,

$$x + y + 30^\circ = 180^\circ$$

$$90^\circ + y + 30^\circ = 180^\circ$$

$$\Rightarrow y = 180^\circ - 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

સ્ટેપ 3 : z ની કિંમત

'Z' આકાર (યુગ્મકોણ) માં ખૂણા સરખા.

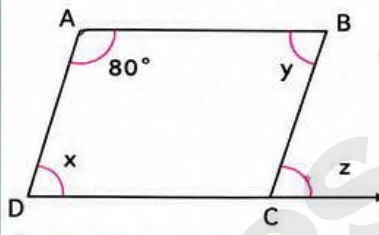
$$\Rightarrow z = y = 60^\circ$$

$$z = 60^\circ$$

કુદરતી જવાબ : $x = 90^\circ, y = 60^\circ, z = 60^\circ$

ચેક કરો : $90^\circ + 60^\circ + 90^\circ + 60^\circ = 360^\circ$ ✓

(iv) આકૃતિમાં એક અંદરનો ખૂણો 80° આપેલ છે.



સ્ટેપ 1 : y ની કિંમત

80° ની સામસામે y છે.

$$\Rightarrow y = 80^\circ$$

સ્ટેપ 2 : x ની કિંમત

x અને 80° પાસપાસેના ખૂણા છે.

$$x + 80^\circ = 180^\circ$$

$$x = 180^\circ - 80^\circ$$

$$\Rightarrow x = 100^\circ$$

સ્ટેપ 3 : z ની કિંમત (બહારનો ખૂણો)

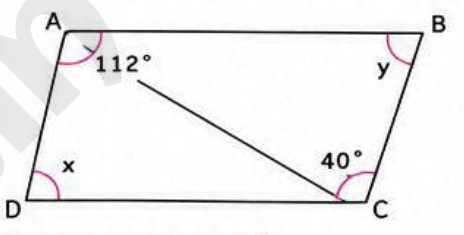
'F' આકાર (અનુકોણ) માં ખૂણા સરખા.

$$\Rightarrow z = 80^\circ$$

કુદરતી જવાબ : $x = 100^\circ, y = 80^\circ, z = 80^\circ$

ચેક કરો : $80^\circ + 100^\circ + 80^\circ + 100^\circ = 360^\circ$ ✓

(v) આકૃતિમાં એક ખૂણો 112° અને નાનો ખૂણો 40° આપેલો છે.



સ્ટેપ 1 : y ની કિંમત

112° ની સામસામે y છે.

$$\Rightarrow y = 112^\circ$$

સ્ટેપ 2 : x ની કિંમત

ત્રિકોણ ADC માં,

$$x + 112^\circ + 40^\circ = 180^\circ$$

$$x + 152^\circ = 180^\circ$$

$$\Rightarrow x = 180^\circ - 152^\circ = 28^\circ$$

$$x = 28^\circ$$

સ્ટેપ 3 : z ની કિંમત

'Z' આકાર (યુગ્મકોણ) માં ખૂણા સરખા.

$$\Rightarrow z = x = 28^\circ$$

$$z = 28^\circ$$

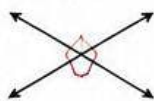
કુદરતી જવાબ : $x = 28^\circ, y = 112^\circ, z = 28^\circ$

ચેક કરો : $112^\circ + 112^\circ + 28^\circ + 28^\circ = 360^\circ$ ✓

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : ચોરસની નિશાની X (X ટ્રીક)

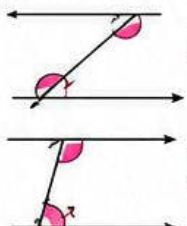
જ્યાં બે સીધી લાઇનો એકબીજાને છેદે છે (ચોકડી પડે છે), ત્યાં સામસામેના ખૂણા (અભિકોણ) હંમેશા સરખા જ હોય છે.



ઉદાહરણ (iii) :

ડબ્બાની નિશાની $90^\circ \Rightarrow$ સામે $x = 90^\circ$

ટ્રીક 2 : "Z" અને "F" ની ગેમ



"Z" આકાર (યુગ્મકોણ)

ખૂણા સરખા

"F" આકાર (અનુકોણ)

ખૂણા સરખા

ઉદાહરણ (v) : $z = x$ (Z આકાર)

ઉદાહરણ (iv) : $z = 80^\circ$ (F આકાર)

ટ્રીક 3 : જવાબ જાતે જ ચેક કરો ✓

ચતુષ્કોણના ચારેય આંદરના ખૂણાનો સરવાળો હંમેશા 360° હોય છે.

$$\sum \text{અંતઃખૂણા} = 360^\circ$$

આ રીતે તમે તમારા જવાબની ચકાસણી કરી શકો છો.



સટપટ ચાદ રાખો... (Quick Revision)



બહિષ્કોણનો સરવાળો (બહારના ખૂણાઓનો સરવાળો) $= 360^\circ$



અંતરેના ખૂણાઓનો સરવાળો $= (n - 2) \times 180^\circ$



ચોરસ $= 90^\circ$ (કાટખૂણો)



અંતઃખૂણા + બહિષ્કોણ $= 180^\circ$ (સુરેખ જોડ)



વિકર્ણો એકબીજાને કુભાગે છે.
 $AO = OC$ અને $BO = OD$



વધુ માહિતી અને PDF માટે વિશિષ્ટ કરો :



Website : njclasses.in



Instagram : nj_classes1



YouTube : @njclassesgujarati



WhatsApp : 9016075681



Smart અભ્યાસ, શાનદાર પરિણામ !
NJ Classes તમારી સાથે !



પ્રસ્તાવના : ચતુષ્કોણ એટલે 4 બાજુઓ અને 4 ખૂણાઓ ધરાવતી બંધ આકૃતિ. તેના ચારેય અંતઃકોણોનો કુલસરવાળો હંમેશા 360° થાય છે.

સ્વાધ્યાય 3.3

પ્રશ્ન 3 : શું ચતુષ્કોણ સમાંતરબાજુ બની શકે?

મુખ્ય નિયમો (સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણના)

1. સામસામેની બાજુઓના માપ સરખા હોવા જોઈએ.
2. સામસામેના ખૂણાઓના માપ સરખા હોવા જોઈએ.



(i) $\angle D + \angle B = 180^\circ$?

જવાબ : હા, થઈ શકે છે, પરંતુ તે હંમેશા જરૂરી નથી.

કારણ :

- સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણમાં $\angle B = \angle D$ હોવા જોઈએ.
- જો બંને ખૂણા 90° ના હોય (જેમ કે ચોરસ, લંબચોરસમાં), તો $90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$ થાય અને તે સમાંતરબાજુ બની શકે.
- પરંતુ જો ખૂણા 90° ન હોય, તો $\angle D + \angle B = 180^\circ$ હોવું ફરજિયાત નથી.

નિષ્કર્ષ : સમાંતરબાજુ બની શકે, પણ જરૂરી નથી.



(ઉદાહરણ : લંબચોરસમાં $\angle B + \angle D = 180^\circ$)

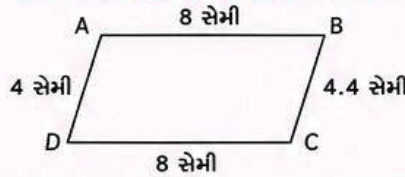
(ii) $AB = DC = 8$ સેમી,
 $AD = 4$ સેમી,
 $BC = 4.4$ સેમી ?

જવાબ : ના, ન થઈ શકે.

કારણ :

- AB અને DC સામસામેની બાજુઓ છે અને બંને 8 સેમી છે. (બરાબર)
- પરંતુ AD અને BC પણ સામસામેની બાજુઓ છે.
- અહીં $AD = 4$ સેમી અને $BC = 4.4$ સેમી (અલગ - અલગ)
- સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણમાં સામસામેની બાજુઓની બંને જોડ સરખી હોવી ફરજિયાત છે.

નિષ્કર્ષ : ના, આ ચતુષ્કોણ સમાંતરબાજુ બની શકતો નથી.



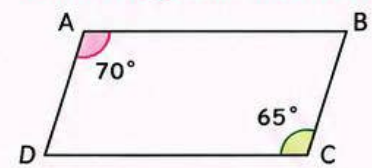
(iii) $\angle A = 70^\circ$ અને
 $\angle C = 65^\circ$?

જવાબ : ના, ન થઈ શકે.

કારણ :

- $\angle A$ અને $\angle C$ સામસામેના ખૂણા છે.
- સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણમાં સામસામેના ખૂણાના માપ સરખા હોવા જોઈએ.
- અહીં $\angle A = 70^\circ$ અને $\angle C = 65^\circ$ (સરખા નથી)
- તેથી આ ચતુષ્કોણ સમાંતરબાજુ બની શકતો નથી.

નિષ્કર્ષ : આ ચતુષ્કોણ સમાંતરબાજુ બની શકતો નથી.



🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રીક 1 : દાદાના કડક નિયમો

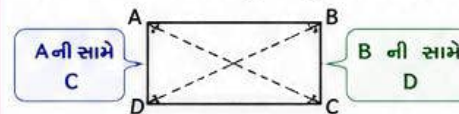


સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ એટલે ભૂમિતિના દાદા !

આમાંથી એક પણ નિયમ તુટે, તો દાદા સીધી ના પાડી દે કે આ આપણો પરિવાર નથી !

ટ્રીક 2 : કાચી આકૃતિનો જાદુ

પેનસિલથી એક નાનકડે લંબચોરસ દોરો અને નામ આપો : A-B-C-D
આકૃતિ દોરશો એટલે તરત ખબર પડશે કે કોખાની સામે કઈ બાજુ / ખૂણો આવે છે.



આ રીતથી ક્યારેય ભૂલ નહિ પડે !

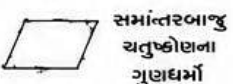
ટ્રીક 3 : સમાંતરબાજુની ઓળખ

તમે જોઈઓ છો આપેલી શરતોમાંથી નીચેના બંને નિયમ પૂછા થાય છે કે નહિ?

- ★ સામસામેની બાજુઓ સરખી ?
- ★ સામસામેના ખૂણા સરખા ?

બંને હા → સમાંતરબાજુ બની શકે.
એક પણ ના → સમાંતરબાજુ નહિ બને.

સટપટ ચાદ રાખો... (Quick Revision)



સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણના ગુણધર્મો



સામસામેની બાજુઓની લંબાઈ સરખી.
 $AB = DC$
 $AD = BC$



સામસામેના ખૂણાઓના માપ સરખા.
 $\angle A = \angle C$
 $\angle B = \angle D$



પાસપાસેના ખૂણાઓ.
 $\angle A + \angle B = 180^\circ$
 $\angle B + \angle C = 180^\circ$



વિકર્ણો એકબીજાને કુબાળે છે.
 $AO = OC$
 $BO = OD$



વધુ માહિતી અને PDF માટે વિશ્લેષિત કરો :



Website :
njclasses.in



Instagram
nj_classes1



YouTube
@njclassesgujarati



WhatsApp
9016075681



Smart અભ્યાસ,
શાનદાર પરિણામ !
NJ Classes તમારી સાથે !



પ્રસ્તાવના : ચતુષ્કોણ એટલે 4 બાજુઓ અને 4 ખૂણાઓ ધરાવતી બંધ આકૃતિ.
તેના ચારેય અંતઃકોણોનો કુલસરવાળો હંમેશા 360° થાય છે.

સ્વાધ્યાય 3.3

પ્રશ્ન 4 : કાચી આકૃતિ

પ્રશ્ન 4. એક એવા ચતુષ્કોણની કાચી આકૃતિ દોરો કે જે સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ ના હોય પરંતુ સામસામેના ખૂણાની એક જોડ સમાન હોય.



જવાબ અને સમજૂતી (Answer & Explanation)

આવી શરત મુજબ, આપણે એવો ચતુષ્કોણ દોરવાનો છે જેમાં :

1. તે સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ ન હોઈ.
2. છતાં તના સામસામેના ખૂણાની માત્ર એક જ જોડ સમાન હોવી જોઈએ.

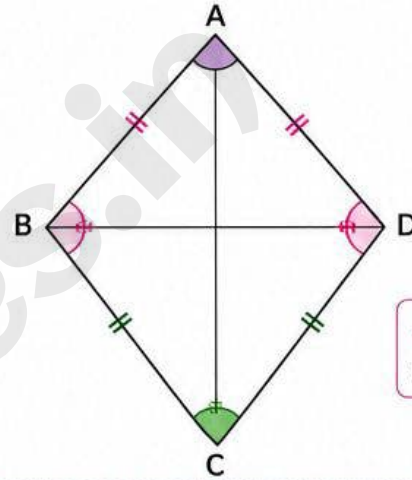
આવો ચતુષ્કોણ પતંગાકાર ચતુષ્કોણ (Kite) છે!

સમજૂતી (આકૃતિ પરથી) :

- ધારો કે એક પતંગાકાર ચતુષ્કોણ ABCD દોરેલો છે.
- આ ચતુષ્કોણમાં ઉપરની બે પાસપાસેની બાજુઓ (AB અને AD) સમાન હોય છે, અને નીચેની બે બાજુઓ (BC અને CD) સમાન હોય છે.
- તેના કારણેથી, બંને બાજુના સામસામેના ખૂણાઓની માત્ર એક જ જોડ એટલે કે $\angle B = \angle D$ થાય છે (બંનેના માપ સરખા હોય છે).
- પરંતુ, ઉપરનો અને નીચેનો ખૂણો સરખા હોતા નથી. એથી કે $\angle A \neq \angle C$.
- સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ બનવા માટે સામસામેના ખૂણાઓની બંને જોડ સરખી હોવી ફરજિયાત છે. અહીં માત્ર એક જ જોડ સરખી છે, તેથી તે સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ નથી.

નિષ્કર્ષ : માંગેલ આકૃતિ પતંગાકાર ચતુષ્કોણ ની છે. (પરીક્ષામાં કુટપટ્ટીની મદદથી પતંગ દોરી અને $\angle B$ તથા $\angle D$ પર સમાન નિશાની કરવી.)

કાચી આકૃતિ (પતંગાકાર ચતુષ્કોણ)



$\angle B = \angle D$
(સમાન ખૂણા)

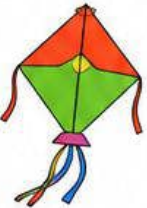
નોંધ : અહીં $\angle A \neq \angle C$
(ઉપરનો અને નીચેનો ખૂણો સમાન નથી)

વિશેષતાઓ :

- $AB = AD$ (ઉપરની બાજુઓ સમાન)
- $BC = CD$ (નીચેની બાજુઓ સમાન)
- $\angle B = \angle D$ (માત્ર એક જ જોડ સમાન)
- $\angle A \neq \angle C$ (બીજી જોડ સમાન નથી)
- એટલે, આ સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ નથી.

🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રીક 1 : ઉત્તરાયણની પતંગ યાદ કરો



આકાશમાં ઉડતી પતંગ સીધી ક્યારે રહે? જ્યારે એની ડાબી અને જમણી બાજુના ખૂણા સરખા (બેલેન્સમાં) હોય. પણ ઉપરનો ખૂણો અને નીચેનો ખૂણો સરખા ના હોય!

→ એટલે પતંગાકાર ચતુષ્કોણમાં માત્ર એક જ જોડ ખૂણા સરખા હોય છે.

ટ્રીક 2 : દાદાની શરત ફેંદલ!



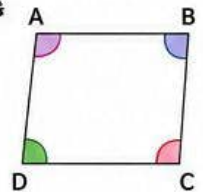
દાદાના બે કડક નિયમ!

1. સામસામેની બાજુ સરખી!
2. સામસામેના ખૂણા સરખા!

પતંગાકાર ચતુષ્કોણ પાસે આવી ને બોલ્યો,
“મારી પાસે ફક્ત એક જ જોડ ખૂણા સરખા છે.”
દાદા ચોલે, “તો તું સમાંતરબાજુ નથી!”

ટ્રીક 3 : કાચી આકૃતિ દોરવાથી જ જાદુ

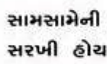
હંમેશા નાની કાચી આકૃતિ દોરીને A - B - C - D નામ આપી દેવું.
એથી તરત દેખાઈ જશે કે કોઈની સામે કઈ બાજુ કે કયો ખૂણો આવે છે!



સટપટ યાદ રાખો... (Quick Revision)



સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણમાં



સામસામેની બાજુઓ સરખી હોય.



સામસામેના ખૂણા સરખા



પાસપાસેના ખૂણાનો 180° થાય.



વિકર્ણો એકબીજાને ઘુબાગે છે.



વધુ માહિતી અને PDF માટે વિશિષ્ટ કરો :



Website :
njclasses.in



Instagram
nj_classes1



YouTube
@njclassesgujarati



WhatsApp
9016075681



Smart અભ્યાસ,
શાનદાર પરિણામ !
NJ Classes તમારી સાથે !



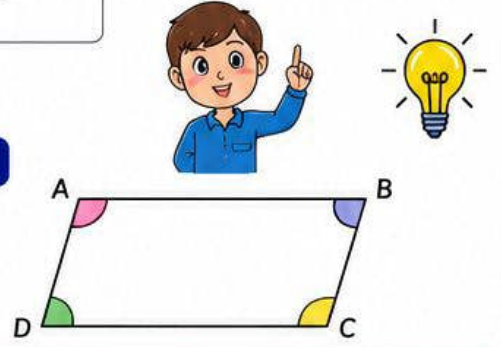
પ્રસ્તાવના : ચતુષ્કોણ એટલે 4 બાજુઓ અને 4 ખૂણાઓ ધરાવતી બંધ આકૃતિ.
તેના ચારેય અંતઃકોણોનો કુલસરવાળો હંમેશા 360° થાય છે.

સ્વાધ્યાય 3.3

પ્રશ્ન 5 અને 6

મુખ્ય નિયમો (સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણના)

1. સામસામેના ખૂણાઓના માપ સમાન હોય છે.
2. પાસપાસેના બે ખૂણાઓનો સરવાળો 180° (પૂરક) થાય છે.



પ્રશ્ન 5. સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણના બે પાસપાસેના ખૂણાના માપનો ગુણોત્તર 3 : 2 છે.
તો ચતુષ્કોણના બધા જ ખૂણાના માપ શોધો.

સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ ગણતરી :

1 ધારણા કરવી :

- પ્રથમ ખૂણાનું માપ = $3x$
- પાસપાસેના બીજા ખૂણાનું માપ = $2x$

2 પાસપાસેના ખૂણાનો નિયમ :

$$3x + 2x = 180^\circ$$

$$5x = 180^\circ$$

3 x ની કિંમત :

$$x = \frac{180^\circ}{5} = 36^\circ$$

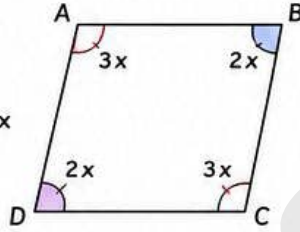
4 ચારેય ખૂણાના માપ :

- પ્રથમ ખૂણો = $3x = 3 \times 36^\circ = 108^\circ$
- બીજો ખૂણો = $2x = 2 \times 36^\circ = 72^\circ$
સામસામેના ખૂણા સમાન હોય છે.
- ત્રીજો ખૂણો = 108°
- ચોથો ખૂણો = 72°

જવાબ : ચતુષ્કોણના ચારેય ખૂણાના માપ

$108^\circ, 72^\circ, 108^\circ$ અને 72°

ચેક કરો : $108^\circ + 72^\circ + 108^\circ + 72^\circ = 360^\circ$ ✓



પ્રશ્ન 6. સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણના બે પાસપાસેના ખૂણા સમાન છે.
તો ચતુષ્કોણના બધા જ ખૂણાના માપ શોધો.

સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ ગણતરી :

1 ધારણા કરવી :

- બંને પાસપાસેના ખૂણાઓનું માપ = x
(અર્થાત્ પહેલો પાછા x અને બીજો પાછા x)

2 પાસપાસેના ખૂણાનો નિયમ :

$$x + x = 180^\circ$$

$$2x = 180^\circ$$

3 x ની કિંમત :

$$x = \frac{180^\circ}{2} = 90^\circ$$

4 ચારેય ખૂણાના માપ :

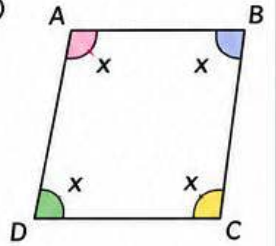
- બંને પાસપાસેના ખૂણા = $90^\circ, 90^\circ$
સામસામેના ખૂણા સમાન હોય છે.
- બાકીના બે ખૂણા પાછા = $90^\circ, 90^\circ$

જવાબ : ચતુષ્કોણના ચારેય ખૂણાના માપ

$108^\circ, 90^\circ, 108^\circ$ અને 90°

ચેક કરો : $90^\circ + 90^\circ + 90^\circ + 90^\circ = 360^\circ$ ✓

(નોંધ : આ ચતુષ્કોણ લંબચોરસ અથવા ચોરસ બની જાય.)



નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : ગુણોત્તર વાળા દાખલાની સ્માર્ટ ટ્રીક



ગુણોત્તર 3 : 2 એટલે કુલ 5 ભાગ.
અપહોટલ સરવાળો 180° લાવવાનો છે.
 $\Rightarrow 180^\circ$ ને 5 સરખા ભાગ કરીએ.
 $\Rightarrow$ એક ભાગ = $\frac{180^\circ}{5} = 36^\circ$
 3 ભાગ = $3 \times 36^\circ = 108^\circ$
 2 ભાગ = $2 \times 36^\circ = 72^\circ$
 $\Rightarrow$ સીધો જવાબ મળી ગયો!

ટ્રીક 2 : સમાન વસ્તુના બે કટકા

બે પાસપાસેના ખૂણા સમાન છે.
 $\Rightarrow$ એટલે $x = x$
 $\Rightarrow x + x = 180^\circ$
 $\Rightarrow 2x = 180^\circ$
 $\Rightarrow x = 90^\circ$



બિલ્કુલ સરળ ! પેન ઉપાધ્યા વગર જવાબ!

ટ્રીક 3 : જવાબ જાતે જ ચેક કરો

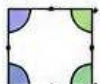
ચતુષ્કોણના ચારેય આંદ:ખૂણોના કુલસરવાળો હંમેશા 360° થાય.

$$\Sigma \text{ અંતઃખૂણા} = 360^\circ$$

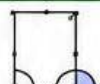
હંમેશા ચેક કરવું જોઈએ !



સામસામેની
બાજુઓ સમાન
 $AB = DC$
 $AD = BC$



સામસામેના
ખૂણાઓ સમાન
 $\angle A = \angle C$
 $\angle B = \angle D$



પાસપાસેના
ખૂણાઓ પૂરક
 $\angle A + \angle B = 180^\circ$
 $\angle B + \angle C = 180^\circ$



વિકર્ણો એકબીજાને
કુભાગે છે.
 $AO = OC$
 $BO = OD$



વધુ માહિતી અને
PDF માટે વિશિષ્ટ કરો :



Website :
njclasses.in



Instagram
nj_classes1



YouTube
@njclassesgujarati



WhatsApp
9016075681



Smart અભ્યાસ,
શાનદાર પરિણામ !
NJ Classes તમારી સાથે !



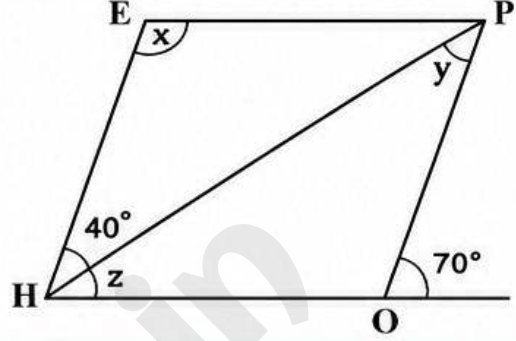
પ્રસ્તાવના : ચતુષ્કોણ એટલે 4 બાજુઓ અને 4 ખૂણાઓ ધરાવતી બંધ આકૃતિ.
તેના ચારેય અંતઃકોણોનું કુલસરવાળો હંમેશા 360° થાય છે.

સ્વાધ્યાય 3.3

પ્રશ્ન 7 : HOPE ચતુષ્કોણની આકૃતિમાં x , y , z શોધો.

આપેલી માહિતી (સમાનંતરબાજુ ચતુષ્કોણ HOPE)

- HOPE એક સમાનંતરબાજુ ચતુષ્કોણ છે.
- વિકર્ણ HP દોરેલો છે.
- બિંદુ O પર બહારનો ખૂણો 70° આપાધી છે.
- $\angle EHP = 40^\circ$ આપાધી છે.

1. ખૂણા x ની કિંમત :

(સુરેખ જોડ અને સામસામેના ખૂણા)

- બિંદુ O પર બહારનો ખૂણો = 70°
- અંદરનો $\angle HOP$ અને બહારનો 70° બંને મળીને સુરેખ જોડ બનાવે છે.
- સુરેખ જોડનો સરવાળો = 180°
 $\angle HOP + 70^\circ = 180^\circ$
 $\angle HOP = 180^\circ - 70^\circ$
 $\angle HOP = 110^\circ$
- સમાનંતરબાજુ ચતુષ્કોણમાં સામસામેના ખૂણા સરખા હોય છે.
- O ની સામે E આવેલો છે.

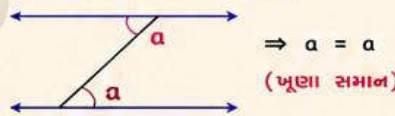
તેથી, $x = 110^\circ$ (નિયમ : $\angle E = \angle O$) $x = 110^\circ$ 2. ખૂણા y ની કિંમત :

('Z' આકાર એટલે કે યુગ્મકોણ)

- $EH \parallel PO$ (સમાનંતર લાઈનો)
- વિકર્ણ HP તેમને છેદે છે.
- આકૃતિમાં 'Z' આકાર બનાવે છે.
- 'Z' આકારમાં બનતા ખૂણા (યુગ્મકોણ) હંમેશા સમાન હોય છે.
- $\angle EHP = \angle HPO$
- એટલે, $y = 40^\circ$

તેથી, $y = 40^\circ$

('Z' આકારની જોડ)

 $y = 40^\circ$ 3. ખૂણા z ની કિંમત :

(ત્રિકોણનો નિયમ)

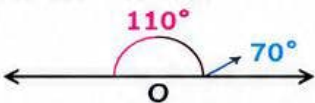
- ત્રિકોણ $\triangle HOP$ જુઓ.
- તેના ત્રણ ખૂણા છે: z , $\angle HOP$ અને y
- $\angle HOP = 110^\circ$ (પહેલા પગથિયેથી)
- $y = 40^\circ$ (બીજા પગથિયેથી)
- ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો = 180°
 $z + 110^\circ + 40^\circ = 180^\circ$
 $z + 150^\circ = 180^\circ$
 $z = 180^\circ - 150^\circ$
 $z = 30^\circ$

તેથી, $z = 30^\circ$ $z = 30^\circ$ ફાઈનલ જવાબ : $x = 110^\circ$, $y = 40^\circ$, $z = 30^\circ$

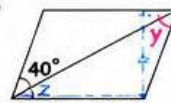
નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : સુરેખ જોડ એટલે અર્ધગોળ ચાંદો

બિંદુ O પર 70° બહાર છે.
સુરેખ જોડનો કુલ સરવાળો 180° .
 $\Rightarrow$ અંદરનો ખૂણો = $180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$
આ અંદરનો 110° એની સામેવાળો x સીધો 110° થઈ ગયો!

 $\Rightarrow x = 110^\circ$ (પેન ઉપાડ્યા વગર!)ટ્રીક 2 : Z ગોતો એટલે y મળે

$EH \parallel PO$ અને વિકર્ણ HP છે.
 $\angle EHP = 40^\circ$ ઉપર છે.
આકૃતિમાં 'Z' બને છે.
એટલે સીધું જ $y = 40^\circ$
(કોઈ ગણતરી નથી!)

 $\Rightarrow y = 40^\circ$ ફિક્સ!

ટ્રીક 3 : ત્રિકોણનો ટોટલ

ત્રિકોણ $\triangle HOP$ ના ખૂણાઓ :
 110° , 40° અને z
 $110^\circ + 40^\circ = 150^\circ$
ત્રિકોણમાં કુલ 180° થવાના હોય.
 180° માંથી 150° ઘટ્યા એટલે બાકી રહેલા 30°

 $\Rightarrow z = 30^\circ$

સરપટ ચાઢ રાખો... (Quick Revision)



સમાનંતરબાજુ
ચતુષ્કોણમાં
સામુ સરખી.
 $AB = CD$
 $AD = BC$



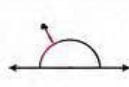
સામસામેના
ખૂણા સરખા.
 $\angle A = \angle C$
 $\angle B = \angle D$



પાસપાસેના
ખૂણાનો સરવાળો
 180° થાય.
 $\angle A + \angle B = 180^\circ$
 $\angle B + \angle C = 180^\circ$



'Z' (યુગ્મકોણ)
બમાં ખૂણા
સમાન હોય.



સુરેખ જોડનો
કુલ સરવાળો
 180° થાય.



વધુ માહિતી અને
PDF માટે વિઝિટ કરો :



Website :
njclasses.in



Instagram
nj_classes1



YouTube
@njclassesgujarati



WhatsApp
9016075681



Smart અભ્યાસ,
શાનદાર પરિણામ !
NJ Classes તમારી સાથે !



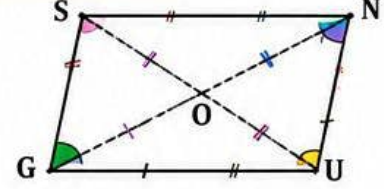
પ્રસ્તાવના : ચતુષ્કોણ એટલે 4 બાજુઓ અને 4 ખૂણાઓ ધરાવતી બંધ આકૃતિ.
તેના ચારેય અંતઃકોણોના કુલસરવાળો હંમેશા 360° થાય છે.

સ્વાધ્યાય 3.3

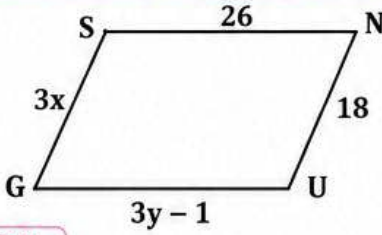
પ્રક્રિય 8 : GUNS અને RUNS સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ.

મુખ્ય નિયમો (સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણના)

1. સમાંતરબાજુ બાજુઓની લંબાઈ સમાન હોય છે.
2. સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણો એકબીજાને દુભાગે છે.



(i) સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ GUNS



આપેલી માહિતી :

$$\bullet GS = 3x, \quad UN = 18, \quad GU = 3y - 1, \quad SN = 26$$

1 x ની કિંમત શોધવા માટે :

- GS ની સમસ્ત્રામેની બાજુ UN છે.
- સમસ્ત્રામેની બાજુઓ સમાન હોય છે.

$$GS = UN$$

$$3x = 18$$

$$x = 6 \quad (\text{સેમી})$$

2 y ની કિંમત શોધવા માટે :

- GU ની સમસ્ત્રામેની બાજુ SN છે.
- સમસ્ત્રામેની બાજુઓ સમાન હોય છે.

$$GU = SN$$

$$3y - 1 = 26$$

$$3y = 26 + 1$$

$$3y = 27$$

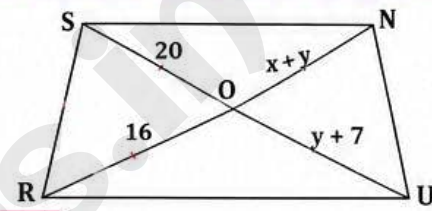
$$y = 9 \quad (\text{સેમી})$$

ફાઈનલ જવાબ : $x = 6, y = 9$

ટિપ્પણી : સમાંતરબાજુ બાજુઓ સમાન હોવાથી

$$GS = UN \text{ અને } GU = SN$$

(ii) સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ RUNS



આપેલી માહિતી :

- વિકર્ણોના છેદનબિંદુ O છે.

$$SO = 20, \quad RO = 16, \quad NO = x + y, \quad OU = y + 7$$

1 y ની કિંમત શોધવા માટે : (સહેલું સમીકરણ પહેલા)

- વિકર્ણો SU ના બે ટુકડા સરખા છે.

$$NO = OU$$

$$y + 7 = y + 7$$

$$- +1 = 20$$

$$y = 20 - 7$$

$$y = 13 \quad (\text{સેમી})$$

★ આ ટ્રિક યાદ રાખો !

જેમાં માત્ર એક અક્ષર હોય તે સમીકરણ પહેલું ઉકેલો.

2 x ની કિંમત શોધવા માટે :

- વિકર્ણો RN ના બે ટુકડા સરખા છે.

$$\text{હવે } y = 13 \text{ મુકીએ.}$$

$$RO = ON$$

$$16 = x + 13$$

$$16 = x + y$$

$$x = 16 - 13$$

$$x = 3 \quad (\text{સેમી})$$

ફાઈનલ જવાબ : $x = 3, y = 13$

ટિપ્પણી : વિકર્ણો એકબીજાને દુભાગે છે એટલે

$$SO = OU \text{ અને } RO = ON$$

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટીકો (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રિક 1 : સમસ્ત્રામે સામનો કરાવો!

(ii) માં સીધું મગજ દોડાવો :

એક બાજુ 18 છે, સામે પણ 18 જ જોઈએ!

$$3x \text{ માં } 18 \text{ આવે ? } 3 \times 6 = 18 \Rightarrow x = 6$$

$$3y - 1 = 26 \Rightarrow \text{કઈ સંખ્યામાંથી 1 કાઢીએ તો 26 આવે?}$$

$$27 \text{ માંથી! } 3 \times 9 = 27 \Rightarrow y = 9$$

$$\text{ઝટપટ જવાબ : } x = 6, y = 9$$

ટ્રિક 2 : પહેલા સહેલા શિકારને પકડો!

(ii) માં પહેલું સહેલું શિકાર = $y + 7 = 20$

$$\Rightarrow 7 \text{ માં કેટલા નાખીએ તો 20 થાય? } 13!$$

$$\Rightarrow y = 13$$

$$\text{હવે પેલા અઘરા શિકારમાં મુકો : } x + y = 16$$

$$\Rightarrow x + 13 = 16 \Rightarrow x = 3$$

$$\text{ઝટપટ જવાબ : } x = 3, y = 13$$



સરળ યાદ રાખો... (Quick Revision)



સમસ્ત્રામેની
બાજુઓ સમાન
 $AB = CD$
 $AD = BC$



સમસ્ત્રામેના
ખૂણા સમાન
 $\angle A = \angle C$
 $\angle B = \angle D$



વિકર્ણો એકબીજાને
દુભાગે છે.
 $AO = OC$
 $BO = OD$

પાસપાસેના ખૂણાઓ
પૂરક હોય.
 $\angle A + \angle B = 180^\circ$
 $\angle B + \angle C = 180^\circ$



Z આકાર (ચુગકોણ)
વાળા ખૂણા
સમાને હોય.



વધુ માહિતી અને
PDF માટે વિજિટ કરો :



Website :
njclasses.in



Instagram
nj_classes1



YouTube
@njclassesgujarati



WhatsApp
9016075681



Smart અભ્યાસ,
શાનદાર પરિણામ !
NJ Classes તમારી સાથે !



___/___/2026

પ્રસ્તાવના : ચતુષ્કોણ એટલે 4 બાજુઓ અને 4 ખૂણાઓ ધરાવતી બંધ આકૃતિ.
તેના ચારેય અંતઃકોણોના કુલસરવાળો હંમેશા 360° થાય છે.

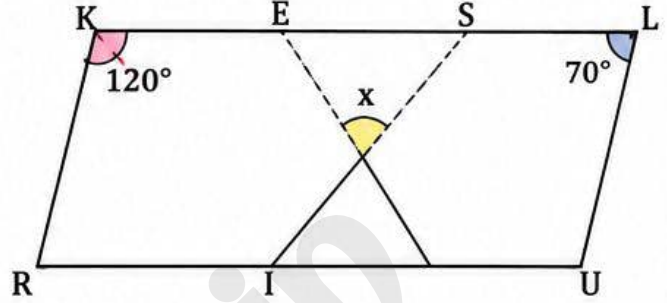
સ્વાધ્યાય 3.3

પ્રશ્ન 9 : RISK અને CLUE સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ



આપેલી માહિતી :

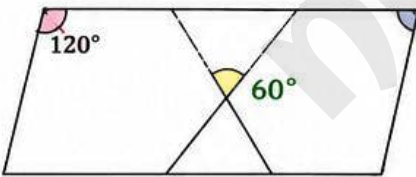
- RISK અને CLUE એ બે સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણો છે.
- $\angle K = 120^\circ$ આપેલ છે.
- $\angle L = 70^\circ$ આપેલ છે.
- x ની કિંમત શોધવાની છે.

સ્ટેપ 1 : RISK માટે ગણતરી
(ડાબી બાજુનો ભાગ)

- RISK સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ છે.
- $\angle K = 120^\circ$ આપેલ છે.
- K અને S પાસપાસેના ખૂણા છે.
- પાસપાસેના ખૂણા પૂરક હોય છે.
- $\angle K + \angle S = 180^\circ$
 $120^\circ + \angle S = 180^\circ$
 $\angle S = 180^\circ - 120^\circ$

$$\angle S = 60^\circ$$

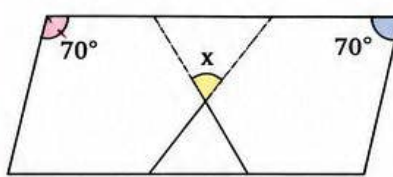
નિષ્કર્ષ : નાના ત્રિકોણની
જમણી બાજુનો ખૂણો 60° થયો.

સ્ટેપ 2 : CLUE માટે ગણતરી
(જમણી બાજુનો ભાગ)

- CLUE સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ છે.
- $\angle L = 70^\circ$ આપેલ છે.
- L ની સામે E ખૂણો આવેલો છે.
- સાસસામેના ખૂણા સમાન હોય છે.
- $\angle E = \angle L$

$$\angle E = 70^\circ$$

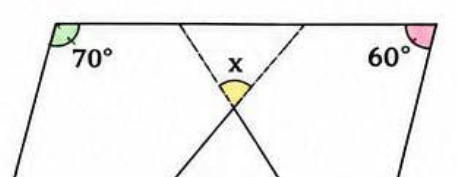
નિષ્કર્ષ : નાના ત્રિકોણની
ડાબી બાજુનો ખૂણો 70° થયો.

સ્ટેપ 3 : x ની કિંમત શોધવી
(ત્રિકોણનો નિયમ)

- બિંદુ E, S અને બંને લાઈનોના છેદનબિંદુ (ધારો: O) થી નાનો ત્રિકોણ બને છે.
- તેના ત્રણ ખૂણા છે : 70° , 60° અને x
- ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાઓનો સરવાળો = 180°
 $x + 70^\circ + 60^\circ = 180^\circ$
 $x + 130^\circ = 180^\circ$
 $x = 180^\circ - 130^\circ$

$$x = 50^\circ$$

નિષ્કર્ષ : x નું મૂલ્ય 50° છે.

ફાઈનલ જવાબ : $x = 50^\circ$

ટ્રિક 1 : આંખના બે ફિલ્ટર લગાવો 🕶️

આવી ગુંચવાડાવાળી આકૃતિ આવે એટલે ગણરાવાનું નહિ!
મગજમાં બે ફિલ્ટર સેટ કરો.

● લાલ ફિલ્ટરથી ડાબી બાજુનો RISK જુઓ

- ⇒ K પાસે 120° છે.
- ⇒ પાસપાસેનો ખૂણો જોઈએ છે.
- ⇒ $180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$

● લીલા ફિલ્ટરથી જમણી બાજુનો CLUE જુઓ

- ⇒ L પાસે 70° છે.
- ⇒ પાસપાસેનો ખૂણો જોઈએ છે.
- ⇒ સીધો સામે 70° મૂકી દો.



ટ્રિક 2 : બધે ગચ્ચાએ "180" નો જ રાજ છે 🏰

ભૂમિતિના આ ચેપ્ટરમાં જો કંઈ યાદ ન આવે,
તો 180° નો પાસવર્ડ યાદ રાખો!

- પાસપાસેનો ખૂણો ગોતવો હોય તો
⇒ 180° માંથી બાદ કરવાના.
- ત્રિકોણનો ત્રીજો ખૂણો (x) ગોતવો હોય તો
⇒ બે ખૂણાનો સરવાળો કરીને 180° માંથી બાદ કરવાના.

પાસવર્ડ

180°

આ જ યાવી છે
સફળતાની!

સરળ યાદ રાખો... (Quick Revision)

સમાંતરબાજુ
ચતુષ્કોણ
ગુણધર્મોસામસામેની
બાજુઓ
સમાન હોય.
AB = CD
AD = BCસામસામેના
ખૂણા સમાન.
 $\angle A = \angle C$
 $\angle B = \angle D$ પાસપાસેના
ખૂણા પૂરક હોય.
 $\angle A + \angle B = 180^\circ$
 $\angle B + \angle C = 180^\circ$ વિકર્ણો
એકબીજોનો
કુબાગે છે.
AO = OC
BO = ODZ આકાર (ચુગ્મકોણ)
વાળા ખૂણા
સમાન હોય.વધુ માહિતી અને
PDF માટે વિજિટ કરો :Website :
njclasses.inInstagram
nj_classes1YouTube
@njclassesgujaratiWhatsApp
9016075681Smart અભ્યાસ,
જાનકારી પરિણામ!
NJ Classes તમારી સાથે !

✦ ધોરણ : 8 ગણિત ✦



પ્રકરણ - 3 (ચતુષ્કોણની સમજ)

✦ ભાગ - 1 (તમામ ચતુષ્કોણ અને તેના ગુણધર્મો) ✦

NJ
Classes

— / — / 2026

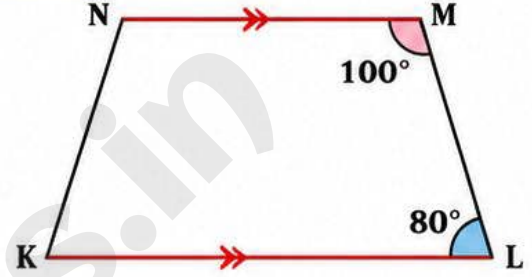
પ્રસ્તાવના : ચતુષ્કોણ એટલે 4 બાજુઓ અને 4 ખૂણાઓ ધરાવતી બંધ આકૃતિ.
તેના ચોથે અંતઃકોણોનો કુલસરવાળો હંમેશા 360° થાય છે.

સ્વાધ્યાય 3.3

પ્રશ્ન 10 : સમલંબ ચતુષ્કોણની સાબિતી (આકૃતિ 3.26)

આપેલી માહિતી (આકૃતિ 3.26)

- ચતુષ્કોણ KLMN આપેલ છે.
- $\angle M = 100^\circ$
- $\angle L = 80^\circ$
- આ ચતુષ્કોણ સમલંબ ચતુષ્કોણ છે તે સાબિત કરવું છે અને સમાંતર બાજુઓ કઈ છે તે જણાવવું છે.



સ્ટેપ 1 : આપેલી માહિતી

- ચતુષ્કોણ KLMN માં
- $\angle M = 100^\circ$
- અને $\angle L = 80^\circ$
- આપેલ છે.

👉 **ધ્યાનમાં રાખો :**

M અને L એ પાસપાસેના ખૂણા છે.

સ્ટેપ 2 : ખૂણાઓનો સરવાળો

M અને L બંને પાસપાસેના ખૂણાઓનો સરવાળો કરીએ.

$$\angle M + \angle L = 100^\circ + 80^\circ$$

$$\angle M + \angle L = 180^\circ$$

★ **પરિણામ :**

પાસપાસેના ખૂણાઓનો સરવાળો 180° થયો.

સ્ટેપ 3 : ભૂમિતિનો નિયમ

- NM અને KL ને ત્રાસી રેખા ML જોડે છે.
- ML ની એક જ બાજુના અંતઃકોણો $\angle M$ અને $\angle L$ નો સરવાળો 180° છે.

👉 **નિયમ :** જો ત્રાસીની એક જ બાજુના અંતઃકોણોનો સરવાળો 180° થાય તો તે બે રેખાઓ સમાંતર હોય છે.

અત્યારે, $NM \parallel KL$

સ્ટેપ 4 : સમલંબની સાબિતી

- સમલંબ ચતુષ્કોણની વ્યાખ્યા : જે ચતુષ્કોણમાં સામસામેની બાજુઓની માત્ર એક જ જોડ સમાંતર હોય તેને સમલંબ ચતુષ્કોણ કહેવાય.
- અહીં, સામસામેની બાજુઓ NM અને KL ની એક જોડ સમાંતર છે.

★ **આથી, KLMN સમલંબ ચતુષ્કોણ છે.**

✅ **ફાઈનલ જવાબ :**

$NM \parallel KL$ છે, તેથી KLMN એ સમલંબ ચતુષ્કોણ છે.

👉 **પરસ્પર સમાંતર બાજુઓ ની જોડ :**

NM અને KL

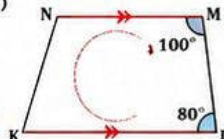
🔥 **નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)** 🔥

ટ્રીક 1 : C અથવા U આકાર ગોતો!

આકૃતિ 3.26 માં N-M-L-K મળીને ઊંઘો 'C' આકાર બનાવે છે.
આ 'C' ની અંદર આવતા બંને ખૂણાઓનો (100° અને 80°) સરવાળો 180° થાય છે.

$$100^\circ + 80^\circ = 180^\circ$$

અટલે ઉપરની લાઈન (NM) અને નીચેની લાઈન (KL) સમાંતર છે.



ટ્રીક 2 : સમલંબ એટલે રેલવેના પાટા!

રેલવેના પાટા જેમ બે લાઈન એકદમ સીધી

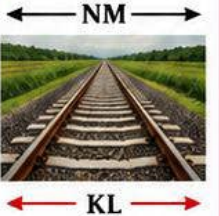
(સમાંતર) જતી હોય -

અહીં $NM \parallel KL$ (પાટા જેવા સીધા).

અને બાકીની બે બાજુઓ (NK, ML)

ભલે ગમે તેવી તરસી હોય.

તો આ ચતુષ્કોણ ચોક્કસ સમલંબ ચતુષ્કોણ!



સરળ યાદ રાખો... (Quick Revision)

સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણમાં સામસામેની બાજુઓ સમાન હોય.



સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણમાં પાસપાસેના ખૂણાઓનો સરવાળો 180° થાય.



સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણો એકબીજાને દુભાગે છે.



જો એક જ બાજુના અંતઃકોણોનો સરવાળો 180° થાય તો રેખાઓ સમાંતર હોય.

વધુ માહિતી અને PDF માટે વિઝિટ કરો :

Website :
njclasses.in

Instagram
nj_classes1

YouTube
@njclassesgujarati

WhatsApp
9016075681

smart અભ્યાસ,
શાનદાર પરિણામ !
NJ Classes તમારી સાથે !



પ્રસ્તાવન : ચતુષ્કોણ એટલે 4 બાજુઓ અને 4 ખૂણાઓ ધરાવતી બંધ આકૃતિ.
તેના ચારેય અંતઃકોણોની કુલસરવાળો હંમેશા 360° થાય છે.

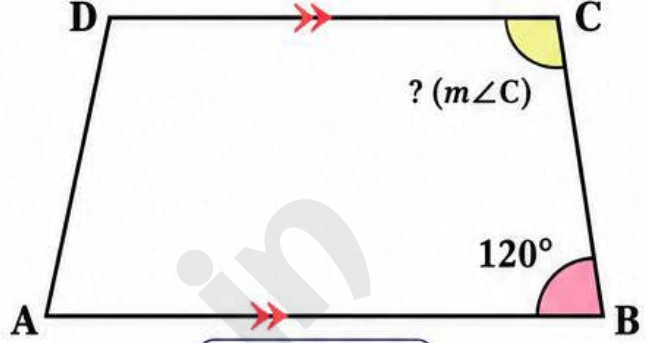


સ્વાધ્યાય 3.3

પ્રશ્ન 11 : આકૃતિ 3.27 માં જો $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ હોય, તો $m\angle C$ શોધો.

આપેલી માહિતી

- ચતુષ્કોણ ABCD આપેલ છે.
- $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ (AB સમાંતર DC છે.)
- $m\angle B = 120^\circ$
- $m\angle C$ શોધવાનું છે.



આકૃતિ 3.27

સ્ટેપ 1 : આપેલી માહિતી

- $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ છે.
- BC એ આ બે સમાંતર રેખાઓની છેદિકા છે.
- $m\angle B = 120^\circ$ આપેલ છે.

ધ્યાનમાં રાખો :

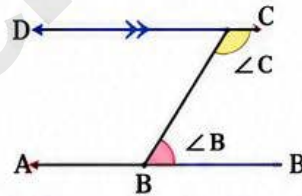
BC ની એક જ બાજુએ અંદરના ખૂણાઓ B અને C આવેલ છે.

સ્ટેપ 2 : ભૂમિતિનો નિયમ

- બે સમાંતર રેખાઓની છેદિકાની એક જ બાજુએ આવેલા અંતઃકોણો પૂરક હોય છે.
- એટલે, તેમનો સરવાળો 180° થાય.

$$m\angle B + m\angle C = 180^\circ$$

(એક જ બાજુના અંતઃકોણો પૂરક હોય)



સ્ટેપ 3 : $m\angle C$ ની ગણતરી

$$m\angle B + m\angle C = 180^\circ$$

$$120^\circ + m\angle C = 180^\circ$$

$$m\angle C = 180^\circ - 120^\circ$$

$$m\angle C = 60^\circ$$

★ અંતિમ જવાબ :

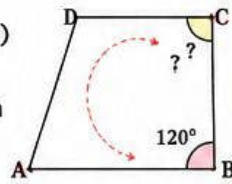
$$m\angle C = 60^\circ$$

✓ અતેલે, $m\angle C = 60^\circ$ થાય છે.

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રિક 1 : 'C' આકાર ગોતો!

આકૃતિમાં AB અને DC સમાંતર છે.
એટલે AB-BC-CD મળીને 'C' (અથવા U) આકાર બનાવે છે.
આ 'C' ની અંદર આવેલા ખૂણા B અને C નો સરવાળો હંમેશા 180° થાય!
 $120^\circ + 60^\circ = 180^\circ$



ટ્રિક 2 : પેન ઉપાડ્યા વગર જાદુ!

અમે બે ખૂણાનો સરવાળો 180° કરવો છે.
એક પાસે 120° છે.
તો 180° પૂરા કરવા બીજા કેટલા ઘટે?
 $180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$
સીધો જવાબ : $m\angle C = 60^\circ$



સરળ યાદ રાખો... (Quick Revision)

સમાંતર રેખાઓ :
 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$
($\iff$) તીરની નિશાની

એક જ બાજુના અંતઃકોણો પૂરક હોય:

 $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$

સામસામેના ખૂણા સમાપ્ત હોય:

 $\angle A = \angle C$
 $\angle B = \angle D$

પાસપાસેના ખૂણા પૂરક હોય:

 $\angle A + \angle B = 180^\circ$

ચતુષ્કોણના અંદરના ખૂણાઓનો સરવાળો:

કુલ = 360°





પ્રકરણ - 3 (ચતુષ્કોણની સમજ)

❖ ભાગ - 1 (તમામ ચતુષ્કોણ અને તેના ગુણધર્મો) ❖

—/—/2026

પ્રસ્તાવના : ચતુષ્કોણ એટલે 4 બાજુઓ અને 4 ખૂણાઓ ધરાવતી બંધ આકૃતિ.
તેના ચારેય અંતઃકોણોનો કુલસરવાળો હંમેશા 360° થાય છે.

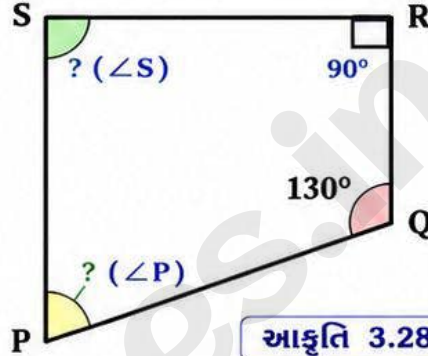


સ્વાધ્યાય 3.3

પ્રશ્ન 12 : આકૃતિ 3.28 માં જો $\overline{SP} \parallel \overline{RQ}$ હોય, તો $\angle P$ અને $\angle S$ શોધો.

આપેલી માહિતી (આકૃતિ 3.28)

- ચતુષ્કોણ PQRS આપેલ છે.
- $\overline{SP} \parallel \overline{RQ}$ (SP સમાંતર RQ છે.)
- $\angle Q = 130^\circ$ આપેલ છે.
- $\angle R = 90^\circ$ (ચોરસાની નિશાની છે.)
- $\angle P$ અને $\angle S$ શોધવાના છે.



$\overline{SP} \parallel \overline{RQ}$
(સમાંતર)

આકૃતિ 3.28

સ્ટેપ 1 : $\angle S$ ની ગણતરી

- $\overline{SP} \parallel \overline{RQ}$ અને $\overline{PQ}$ છેડિકા છે.
- S અને R એક જ બાજુના અંતઃકોણો છે.
- નિયમ મુજબ તેમનો સરવાળો 180° થાય.

$$\angle S + \angle R = 180^\circ$$

$$\angle S + 90^\circ = 180^\circ$$

$$\angle S = 180^\circ - 90^\circ$$

$$\angle S = 90^\circ$$

👍 ડબ્બાની નિશાની એટલે 90°

સ્ટેપ 2 : $\angle P$ ની ગણતરી (રીત 1)

- $\overline{SP} \parallel \overline{RQ}$ અને $\overline{PQ}$ છેડિકા છે.
- P અને Q એક જ બાજુના અંતઃકોણો છે.
- તેમનો સરવાળો 180° થાય.

$$\angle P + \angle Q = 180^\circ$$

$$\angle P + 130^\circ = 180^\circ$$

$$\angle P = 180^\circ - 130^\circ$$

$$\angle P = 50^\circ$$

★ C (અથવા U) આકારમાં 180° પૂરા કરવા ખૂણા પુરવ્વે થાય.

સ્ટેપ 3 : $\angle P$ ની ગણતરી (રીત 2) (ચતુષ્કોણનો નિયમ)

- ચતુષ્કોણના ચારેય ખૂણા નો સરવાળો 360° થાય.
- આપાત્મે જાણીએ છીએ :

$$\angle Q = 130^\circ, \angle R = 90^\circ, \angle S = 90^\circ$$

$$\angle P + \angle Q + \angle R + \angle S = 360^\circ$$

$$\angle P + 130^\circ + 90^\circ + 90^\circ = 360^\circ$$

$$\angle P + 310^\circ = 360^\circ$$

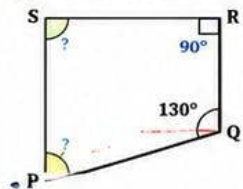
$$\angle P = 360^\circ - 310^\circ$$

$$\angle P = 50^\circ$$

✅ અતો, $\angle P = 50^\circ$ અને $\angle S = 90^\circ$

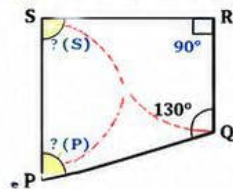
🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રિક 1 : ડબ્બો ઓળખો, 90° ચોક્કી લો! ☐



- R પાસે ડબ્બાની નિશાની એટલે કાટખૂણાનું કાટખૂણો = 90°
- $\overline{SP} \parallel \overline{RQ}$ હોવાથી, S અને R 180° પૂરા કરે.
- એટલે S = 90° મળ્યો.

ટ્રિક 2 : C આકાર ગમે તે જીવન સાચવશે!



- જમણી બાજુનું 'C' (S-R-Q)
 $R = 90^\circ \Rightarrow S = 90^\circ$
- ડાબી બાજુનું 'C' (S-P-Q)
 $Q = 130^\circ \Rightarrow P = 50^\circ$
- સીધી જ વાત, ફટાફટ જવાબ!



સરન યાદ રાખો... (Quick Revision)

સમાંતર રેખાઓ :
 $AB \parallel CD$
($\Rightarrow$) કઠી નહીં મળતા.

એક જ બાજુના અંતઃકોણો પૂરક હોય.

સમાંતર રેખાઓની છેડિકાથી બનેલા ચુસ્કોણ સમાન હોય.

ચતુષ્કોણના ચારેય અંતઃકોણોનો સુરુ હંમેશા 360°

ડબ્બાની નિશાની = કાટખૂણો = 90°

પ્રસ્તાવના : ચતુષ્કોણ એટલે 4 બાજુઓ અને 4 ખૂણાઓ ધરાવતી બંધ આકૃતિ.
તેના ચારેય અંતઃકોણોનો કુલસરવાળો હંમેશા 360° થાય છે.

સ્વાધ્યાય 3.4

પ્રશ્ન 1 : નીચેના વિધાનો સાચાં છે કે ખોટાં તે જણાવો.

ક્રમ	વિધાન	જવાબ (સાચું / ખોટું)	સમજૂતી
(a)	દરેક લંબચોરસ ચોરસ છે.	ખોટું (False)	લંબચોરસમાં માત્ર સામસામેની બાજુઓ સરખી હોય છે, ચોરસ બનવા માટે ચારેય બાજુઓ સરખી હોવી જોઈએ.
(b)	દરેક સમબાજુ ચતુષ્કોણ સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ છે.	સાચું (True)	સમબાજુમાં સામસામેની બાજુઓ સમાંતર અને સરખી હોય છે. તે સમાંતરબાજુ (દાદાના) બધા ગુણધર્મો પૂરા કરે છે.
(c)	દરેક ચોરસ સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે તેમજ લંબચોરસ પણ છે.	સાચું (True)	ચોરસમાં ચારેય બાજુ સરખી (સમબાજુના ગુણ) અને બધા ખૂણા 90° ના (લંબચોરસના ગુણ) હોય છે.
(d)	દરેક ચોરસ સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ નથી.	ખોટું (False)	ચોરસની સામસામેની બાજુઓ સમાંતર હોય છે. તે સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણના પરિવારનો જ સભ્ય છે.
(e)	દરેક પતંગાકાર ચતુષ્કોણ સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે.	ખોટું (False)	પતંગાકારમાં માત્ર પાસપાસેની બાજુઓની જોડ સમાન હોય છે (ઉપરની બે અને નીચેની બે), ચારેય બાજુ સમાન નથી.
(f)	દરેક સમબાજુ ચતુષ્કોણ પતંગાકાર ચતુષ્કોણ છે.	સાચું (True)	પતંગાકારમાં પાસપાસેની બાજુઓની બે જોડ સમાન હોવી જોઈએ. સમબાજુમાં ચારેય બાજુ સરખી છે, એટલે શરત પૂરી થાય છે.
(g)	દરેક સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ સમલંબ ચતુષ્કોણ છે.	સાચું (True)	સમલંબ બનવા માટે સામસામેની ઓછામાં ઓછી એક જોડ સમાંતર હોવી જોઈએ. સમાંતરબાજુમાં તો બંને જ જોડ છે.
(h)	દરેક ચોરસ સમલંબ ચતુષ્કોણ છે.	સાચું (True)	ચોરસમાં પણ સામસામેની બાજુઓ સમાંતર છે, તેથી તે પણ સમલંબ ચતુષ્કોણ છે.

🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રિક 1 : “બોટમ ટુ ટોપ” નો દેશ નિયમ 🪜
નીચેવાળો ઉપરવાળાના નામથી ઓળખાઈ શકે, પરંતુ ઉપરવાળો નીચેવાળાના નામથી ન ઓળખાય!
• સોથી નીચે કોણ? → ચોરસ
• ચોરસને તમે લંબચોરસ, સમબાજુ, સમાંતરબાજુ અને સમલંબ - બધું કહી શકો.
• પણ લંબચોરસને ચોરસ કહો તો ખોટું!

ટ્રિક 2 : “ચોરસ” દેખાય એટલે બધું સાચું! 👑
• જો વિધાનમાં પહેલો શબ્દ “ચોરસ” આવે, તો એ વાક્ય 99% સાચું જ હોય!
• કેમ કે ચોરસમાં લંબચોરસ, સમબાજુ, સમાંતરબાજુ અને સમલંબ - બધા જ ચતુષ્કોણોના ગુણો આવી જાય છે.

ટ્રિક 3 : “સમલંબ” એટલે પાસપોર્ટ વિજ્ઞા! 📄
• સમલંબ બનવા માટે માત્ર એક જ શરત: સામસામેની બે લાઈન સમાંતર હોવી જોઈએ.
• સમાંતરબાજુ, લંબચોરસ, સમબાજુ અને ચોરસ - આ બધાં પાસે આ વિજ્ઞા છે! અર્થાત આ બધાં જ સમલંબ છે.

ચતુષ્કોણનો કેમિલી ટ્રી (Family Tree)





પ્રકરણ - 3 (ચતુષ્કોણની સમજ)

❖ ભાગ - 1 (તમામ ચતુષ્કોણ અને તેના ગુણધર્મો) ❖

___/___/2026

પ્રસ્તાવના : ચતુષ્કોણ એટલે 4 બાજુઓ અને 4 ખૂણાઓ ધરાવાતી બંધ આકૃતિ.
તેના ચારેય અંતઃકોણોનો કુલસરવાળો હંમેશા 360° થાય છે.

સ્વાધ્યાય 3.4

પ્રશ્ન 2 : એવા ચતુષ્કોણનાં નામ આપો કે જેમાં :

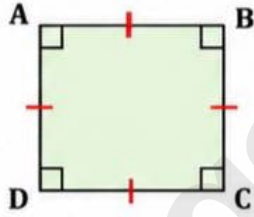
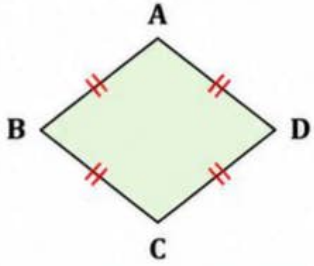


(a) ચારેય બાજુની લંબાઈ સમાન હોય.

→ એટલે કે, આકૃતિની ચારેય બાજુઓ એકદમ સરખી (સમાન લંબાઈની) હોય.

જવાબ : આવા બે ચતુષ્કોણ છે.

❶ સમબાજુ ચતુષ્કોણ (Rhombus) ❷ ચોરસ (Square)



👍 ખાસ નોંધ : બંને ચતુષ્કોણની ચારેય બાજુઓ સમાન લંબાઈની હોય છે.

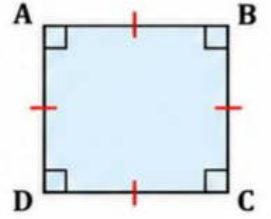
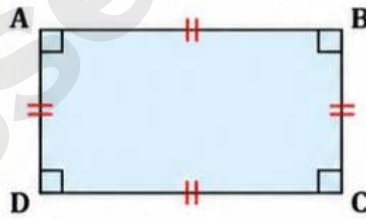
ફાઈનલ જવાબ : સમબાજુ ચતુષ્કોણ અને ચોરસ

(b) ચાર કાટખૂણા હોય.

→ એટલે કે, આકૃતિના ચારેય ખૂણા 90° ના (કાટખૂણા) હોય.

જવાબ : આવા બે ચતુષ્કોણ છે.

❶ લંબચોરસ (Rectangle) ❷ ચોરસ (Square)



👍 ખાસ નોંધ : બંને ચતુષ્કોણના ચારેય ખૂણા 90° ના કાટખૂણા હોય છે.

ફાઈનલ જવાબ : લંબચોરસ અને ચોરસ

🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રિક 1 : ચોરસ એટલે ઓલરાઉન્ડર! 🍷

- “ચારેય બાજુ સમાન” હોય → ચોરસ તો છે જ!
- “ચાર કાટખૂણા” હોય → ચોરસ તો છે જ!
- એટલે બંને પ્રશ્નમાં “ચોરસ” નો સમાવેશ કરવો જ.



ટ્રિક 2 : નામમાં જ ગુણધર્મ છુપાયેલો છે!

- (a) “ચારેય બાજુ સમાન” → સમાન બાજુ = સમબાજુ!
- (b) “ચાર કાટખૂણા” → કાટખૂણા = લંબચોરસ!



ચતુષ્કોણનો પરિવાર (Family Tree)



વધુ માહિતી માટે વિશ્રીટ કરો :



Website : njclasses.in



Instagram nj_classes1



YouTube @njclassesgujarati



WhatsApp 9016075681



Smart અવધાન, શાનદાર પરિણામ ! NJ Classes તમારી સાથે !



પ્રસ્તાવના : ચતુષ્કોણ એટલે 4 બાજુઓ અને 4 ખૂણાઓ ધરાવતી બંધ આકૃતિ.
તેના ચારેય અંતઃકોણોનો કુલસરવાળો હંમેશા 360° થાય છે.

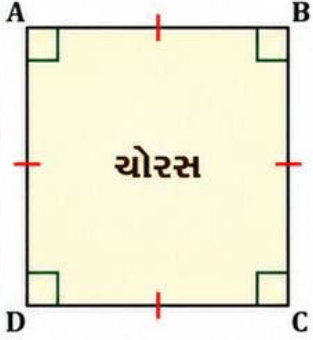
સ્વાધ્યાય 3.4

પ્રશ્ન 3 અને 4 : ચતુષ્કોણનાં ગુણધર્મોની સમજૂતી



પ્રશ્ન 3. કેવી રીતે એક ચોરસ એ

- (i) ચતુષ્કોણ (ii) સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ
(iii) સમબાજુ ચતુષ્કોણ (iv) લંબચોરસ છે તે સમજાવો.



(i) ચતુષ્કોણ તરીકે :

ચોરસ પાસે ચાર બાજુઓ અને ચાર ખૂણાઓ હોય છે. તેથી તે ચતુષ્કોણ છે.

(ii) સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ તરીકે :

ચોરસની સામેસામેની બાજુઓની બંને જોડ સમાંતર હોય છે. તેથી તે સમાંતરબાજુ છે.

(iii) સમબાજુ ચતુષ્કોણ તરીકે :

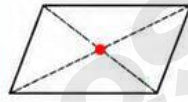
ચોરસની ચારેય બાજુઓના માપ સમાન હોય છે. તેથી તે સમબાજુ છે.

(iv) લંબચોરસ તરીકે :

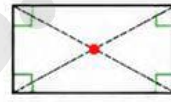
ચોરસના ચારેય ખૂણા 90° ના (કાટખૂણા) હોય છે. તેથી તે લંબચોરસ છે.

પ્રશ્ન 4. નીચે દર્શાવેલ ગુણધર્મ ધરાવતા ચતુષ્કોણનાં નામ આપો :

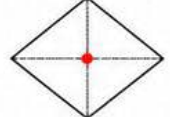
- (i) જેના વિકર્ણો પરસ્પર દુભાગે છે.
(એટલે કે એકબીજાના બે સરખા ટુકડા કરે છે)



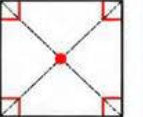
સમાંતરબાજુ
ચતુષ્કોણ



લંબચોરસ



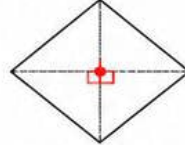
સમબાજુ
ચતુષ્કોણ



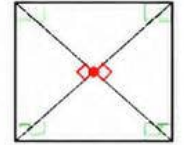
ચોરસ

જવાબ : સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ, લંબચોરસ, સમબાજુ ચતુષ્કોણ અને ચોરસ

- (ii) જેના વિકર્ણો પરસ્પર લંબદ્વિભાગક હોય.
(એટલે કે 90° ના ખૂણો છોકે અને દુભાગે)



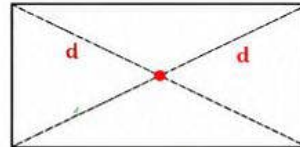
સમબાજુ ચતુષ્કોણ



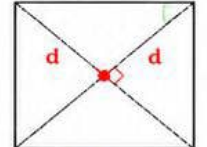
ચોરસ

જવાબ : સમબાજુ ચતુષ્કોણ અને ચોરસ

- (iii) જેના વિકર્ણો સમાન હોય.
(એટલે કે બંને વિકર્ણોની લંબાઈ સમાન હોય)



લંબચોરસ



ચોરસ

જવાબ : લંબચોરસ અને ચોરસ



નોંધ : આ ત્રણેય પ્રશ્નમાં "ચોરસ" તો આવે જ, કારણ કે ચોરસ ઓલરાઈન્ડર છે!



નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રિક 1 : ચોરસની દાદાગીરી!

- ચોરસ એટલે ક્વાસનો સોથી હોથિયાર છોકરો!
- એની પાસે ચાર બાજુ (ચતુષ્કોણ),
- સીધી લાઈન (સમાંતરબાજુ),
- બધી બાજુ સરખી (સમબાજુ)
- અને બધા ખૂણા 90° (લંબચોરસ)...
- આ બધા જ ગુણો એના લોહીમાં છે!
એટલે એ બધું જ બની શકે.

ટ્રિક 2 : વિકર્ણોનું કન્સ્યુગન

- માત્ર 3 નિયમો

1 "દુભાગે" કોણ?

→ આપણા દાદાના પરિવારના ચારેય મેમ્બર્સ (સમાંતરબાજુ, લંબચોરસ, સમબાજુ, ચોરસ) ના વિકર્ણો દુભાગે જ!
આથી આમાં ચારેય નામ લખી નાખવા.

2 "લંબ (90°)" કોણ?

→ જેની બધી બાજુ સરખી હોય, એના જ વિકર્ણો વચ્ચે કાટખૂણે (90°) કરે!
(એટલે માત્ર સમબાજુ અને ચોરસ).

3 "સમાન વિકર્ણો" કોના?

→ જેના બધા ખૂણા સીધા (90°) હોય, એના આકાર ત્રાંસો ન થાય એટલે વિકર્ણો પણ સમાન જ રહે!
(એટલે માત્ર લંબચોરસ અને ચોરસ).

2026 ના નવા શૈક્ષણિક સત્ર માટે

એવા જ અદ્ભુત કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મટીરીયલ અને ઓટોમેટેડ પેપર જનરેટર માટે

મુલાકાત લો : njclasses.in

❖ ધોરણ : 8 ગણિત ❖



પ્રકરણ - 3 (ચતુષ્કોણની સમજ)

❖ ભાગ - 1 (તમામ ચતુષ્કોણ અને તેના ગુણધર્મો) ❖

NJ
Classes



___/___/2026

પ્રસ્તાવના : ચતુષ્કોણ એટલે 4 બાજુઓ અને 4 ખૂણાઓ ધરાવતી બંધ આકૃતિ.
તેના ચારેય અંતઃકોણોનો કુલસરવાળો હંમેશા 360° થાય છે.



સ્વાધ્યાય 3.4

પ્રશ્ન 5 અને 6 : ચતુષ્કોણનાં ગુણધર્મોની સમજૂતી

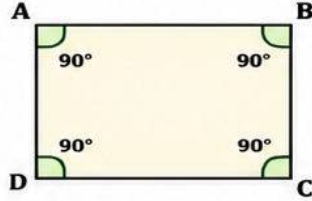
પ્રશ્ન 5. લંબચોરસ એક બહિર્મુખ ચતુષ્કોણ છે. સમજાવો.

સમજૂતી :

લંબચોરસ બહિર્મુખ ચતુષ્કોણ છે,
તેના બે મુખ્ય કારણો છે.

1. ખૂણાઓનું માપ :

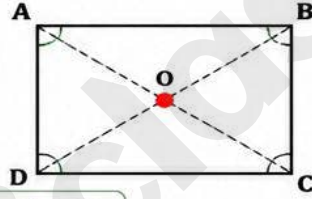
બહિર્મુખ ચતુષ્કોણના દરેક અંદરના
ખૂણાનું માપ 180° કરતા ઓછું હોય.



👉 લંબચોરસના ચારેય ખૂણા 90° ના છે.
 $90^\circ < 180^\circ \Rightarrow$ શરત પૂર્ણ.

2. વિકર્ણોનું સ્થાન :

બહિર્મુખ ચતુષ્કોણના બંને વિકર્ણો
આકૃતિના અંદરના ભાગમાં હોય.



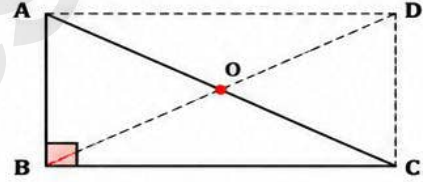
👉 લંબચોરસના બંને વિકર્ણો (AC અને BD)
આકૃતિની અંદર જ એકબીજાને છેદે છે.

✅ બંને શરતો પૂર્ણ થતી હોવાથી,
લંબચોરસ એક બહિર્મુખ ચતુષ્કોણ છે.

પ્રશ્ન 6. કાટકોણ ત્રિકોણ ABC માં કાટખૂણાની સામેની
બાજુનું મધ્યલિંદુ O છે. શિરોલિંદુઓ A, B અને C થી
લિંદુ O કેવી રીતે સમાન અંતરે આવેલ છે તે સમજાવો.
(અહીં તુટક રેખાઓ તમારી સહાયતા માટે દોરેલ છે).

સ્ટેપ 1 : આકૃતિ પૂરી કરો.

તુટક રેખાઓને જોડતા પૂરું આકાર એક લંબચોરસ ABCD બને છે.



સ્ટેપ 2 : લંબચોરસના ગુણધર્મો

- લંબચોરસના બંને વિકર્ણોની લંબાઈ સમાન હોય છે. $\Rightarrow AC = BD$
- તેના વિકર્ણો એકબીજાને દુભાગે છે. $\Rightarrow O$ થી બંનેના સરખા ભાગ થાય.

સ્ટેપ 3 : અંતર સમાન સાબિત કરીએ.

AC નું દુભાગું થાય છે.
 $\Rightarrow OA = OC$

BD નું દુભાગું થાય છે.
 $\Rightarrow OB = OD$

$AC = BD \Rightarrow$ તેના અડધા ભાગો પણ સમાન.
 $\Rightarrow OA = OB = OC = OD$

✅ અતભરે કેન્દ્ર O થી A, B અને C ત્રણેયનું અંતર સમાન છે.

🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

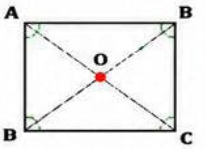
ટ્રિક 1 : “બહિર્મુખ એટલે ચોકલેટનો ડબ્બો”

- જેના બધા ખૂણા બહારની તરફ નીકળે હોય અને
આકૃતિમાં અંદર કોઈ ‘ખાડો’ ન પડતો હોય
એ બહિર્મુખ!
- લંબચોરસનો આકાર ચોકલેટના પેકિંગ જેવો હોય છે,
એમાં કોઈ ગુફા નથી એટલે એ બહિર્મુખ જ કહેવાય!



ટ્રિક 2 : “અધુરી આકૃતિ પૂરી કરો એટલે જવાબ હાજર!”

- છલુછે દાખલે આવે એટલે ત્રિકોણમાં બંધ લાવવું!
- તુટક રેખાઓ જોડો $\Rightarrow$ લંબચોરસ બની જશે.
- લંબચોરસના બંને વિકર્ણો સરખા અને બરાબર વચ્ચેથી કપાય.
- એટલે મધ્યલિંદુ O ચારેય ખૂણા થી સમાન અંતરે જ હોય!



ચતુષ્કોણનો કેમિલી ટ્રી (Family Tree)



$\Rightarrow$ સમાવેલ દર્શાવે છે.
 $\leftrightarrow$ સંબંધ દર્શાવે છે.



વધુ માહિતી અને
PDF માટે વિઝીટ કરો :



Website :
njclasses.in



Instagram
nj_classes1



YouTube
@njclassesgujarati



WhatsApp
9016075681



smart અભ્યાસ,
શાનદાર પરિણામ !
NJ Classes તમારી સાથે !